

2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK
PROGRAMI

DİSİPLİNLERARASI PROJE DERSİ

SONUÇ RAPORU

2025-2026 BAHAR

PROJE BAŞLIĞI: Termal Kontrollü Otonom Teslimat ve Kargo İstasyonu

PROJE EKİBİ: Furkan Duman , Muhammed Can Şanlı , Mehmet Demirdelen
, Edwine Arikod , Bayram Ay , Betül Sürer , Gözde Taştiken , Hasan Batuhan
Kaya

PROJE DANIŞMANI: Esra Boz , Emre Burak Ertuş , Emre Oflaz , Sümeyye
Bakım , Abdullah Müsevitoğlu

PROJE TESLİM TARİHİ: 08.06.2026

1. GİRİŞ

Amaç

Bu projenin temel amacı; standart kargo paketlerine ek olarak sıcak yemek, soğuk zincir gerektiren gıda ve ısıya duyarlı medikal ürünlerin de güvenle teslim edilebileceği, iklimlendirme özelliğine sahip modüler bir otonom teslimat istasyonunun mühendislik tasarımını, yazılım mimarisini ve ekonomik fizibilitesini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında istasyonun otonom yönetimi, termal ve yapısal analizleri ile güvenli iletişim altyapısının kurulması hedeflenmiş olup, projenin kapsamı seri üretime uygun ticari bir ürünün fizibilite ve entegrasyon süreçleriyle sınırlandırılmıştır.

Problem

Günümüzde e-ticaret ve lojistik sektörlerindeki en büyük maliyet kalemlerinden biri "son kilometre" teslimatlarıdır. Kuryelerin alıcıyı adreste bulamaması, sipariş iptalleri ve yakıt israfı sektörün çözülmesi gereken temel sorunları arasındadır. Her ne kadar standart paketler için otonom kargo dolapları kullanılmaya başlansa da, ortam sıcaklığında çalıştıkları için restoranların sıcak yemekleri veya eczanelerin soğuk zincir gerektiren ilaçları için iklimlendirmeli, otonom ve ortak kullanıma açık bir istasyon altyapısı bulunmamaktadır. Bu eksiklik, projenin çıkış noktasını ve özgün değerini oluşturmaktadır.

Yöntem

Sistem tasarımında, geleneksel kompresörlü gazlı soğutma sistemlerinin mekanik dezavantajlarını elimine etmek amacıyla katı hal (solid-state) termoelektrik (Peltier) teknolojisi ve kapalı çevrim (PID) kontrol algoritmaları kullanılmıştır. İstasyonun fiziksel altyapısı ve hava sirkülasyon kanalları SolidWorks ile 3 boyutlu olarak modellenmiş, dış ortam şartları için rüzgar ve sismik dayanım analizleri SAP2000 yazılımıyla sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri akışı ve kontrol, olası bağlantı sorunlarında veri kaybını önleyen asenkron MQTT protokolü ve .NET Core tabanlı bulut servisi üzerinden sağlanırken, kullanıcı yetkilendirmesinde KVKK ihlallerini engelleyen "Dinamik Karekod" mimarisi kullanılmıştır. Hedef kitle ve konumlandırma stratejisi için kantitatif anket yöntemleri uygulanmıştır. Tüm bu disiplinlerin bir araya gelerek oluşturduğu sistemin genel mimarisi ve çalışma prensibi **Şekil 1.1**'de sistem diyagramı olarak özetlenmiştir.



ŞEKİL 1.1: Otonom Kargo İstasyonu Genel Sistem ve Etkileşim Diyagramı

Disiplinlerarası Boyut

Bu araştırma, beş farklı mühendislik disiplininin eşgüdümlü ve entegre metotlarıyla yürütülmektedir:

→**Endüstri Mühendisliği:** Saha araştırması ile konumlandırma optimizasyonu ve üretim için Malzeme İhtiyaç Listesi (BOM) analizi ile ekonomik fizibilitenin çıkartılması.

→**Makine Mühendisliği:** İzolasyonlu modüler şase tasarımı ve sistemin termodinamik/ekserji verimlilik analizlerinin yapılması.

→**İnşaat Mühendisliği:** Dış ortam koşullarına uygun pad temel boyutlandırması, farklı zemin sınıflarına göre temel davranışının değerlendirilmesi, TBDY 2018 kapsamında sismik etkiler ile rüzgar yüklerinin incelenmesi, zımbalama ve donatı hesaplarının yapılması ve SAP2000 ortamında yapısal modelleme gerçekleştirilmesi.

→**Mekatronik Mühendisliği:** DS18B20 sensörleri ve ESP32 geliştirme kartı merkezli IoT donanım entegrasyonu, MOSFET'ler üzerinden Peltier modüllerinin PWM kontrollü PID döngüleriyle regüle edilmesi.

→**Bilgisayar Mühendisliği:** Güvenli ve kesintisiz arka uç (backend) mimarisinin (C# / .NET Core) kurulması, MQTT asenkron haberleşme altyapısı ve "Dinamik Karekod" arayüz geliştirmeleri.

Hedefler

Projenin temel hedefleri ve beklenen çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

- Aynı modül içerisinde farklı hücrelerde hem soğuk (+4°C) hem de sıcak (+60°C) rejimlerin otonom ve kararlı bir şekilde sağlanması.
- Dinamik Karekod (QR) entegrasyonu ile yetkisiz erişim risklerinin tamamen ortadan kaldırılması.
- Optimum izolasyon, rüzgar ve deprem dayanımının tasarımsal olarak kanıtlanması.
- Restoran, eczane ve kargo firmalarının ortak kullanabileceği bir ağ oluşturularak kurye bekleme sürelerinin, iade oranlarının ve yakıt israfından kaynaklı karbon emisyonlarının (çevresel etkinin) düşürülmesi.
- Öğrenci yurtları gibi yüksek sirkülasyonlu alanlarda %65 oranındaki hedef kitle talebini karşılayarak kentsel teslimat karmaşasının çözülmesi.



2. RAPOR DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde, proje kapsamında yürütülen iş paketleri, görev dağılımları ve projede yer alan her bir mühendislik disiplininin sağladığı teknik katkılar detaylandırılmıştır.

2.1. İş Paketleri ve Görev Dağılımı

Proje süreci, 5 temel iş paketine (İP) ayrılarak multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmüştür.

- **İP-1: Hedef Kitle Analizi ve Konumlandırma Optimizasyonu**

Sorumlu Disiplin(ler): Endüstri Mühendisliği

Görev Alan Öğrenciler: Gözde Taştiken, Betül Sürer (Endüstri Müh.)

150 potansiyel kullanıcı ile gerçekleştirilen saha anketinin kantitatif yöntemlerle uygulanması ve elde edilen istatistiksel veriler ışığında istasyonun kentsel konumlandırma stratejisinin (öğrenci yurtları çevresi) belirlenmesi.

Dönem / Zaman Aralığı: 03/03/2026 - 31/03/2026

Yöntem ve Araçlar: Kantitatif anket yöntemi, istatistiksel veri analizi.

Çıktılar: Konum tercihi dağılım grafiği ve hedef kitle analiz raporu.

Karşılaşılan Zorluklar: Veri toplama sürecinde hedef kitlenin homojen dağılımını sağlamak. Anketin üniversite kampüsü ve yurt çevrelerinde spesifik olarak yoğunlaştırılmasıyla istatistiksel güvenilirlik sağlandı.

- **İP-2: Fiziksel Şase Tasarımı ve Yapısal Analizler**

Sorumlu Disiplin(ler): Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği

Görev Alan Öğrenciler:

Furkan Duman (Makine Müh.): İstasyonun 3 boyutlu CAD modellemesinin SolidWorks üzerinde yapılması, modüler hücre boyutlandırmaları, dış şase konstrüksiyonunun tasarımı, Peltier atık ısı tahliyesi için aerodinamik hava kanallarının modellenmesi ve yalıtım (poliüretan köpük) kalınlıklarının belirlenmesi.

Dönem / Zaman Aralığı: 03/03/2026 - 31/05/2026

Yöntem ve Araçlar: SolidWorks 2024, Yüksek Yoğunluklu Poliüretan İzolasyon

Çıktılar: Modüler otonom istasyon prototipinin nihai montajlı 3B teknik çizimleri ve üretim odaklı karkas tasarımı.

Karşılaşılan Zorluklar: Dış mekanda kargo istasyonunun rüzgar yükü sebebiyle devrilme veya yapısal hasar alma riski. Zemin etütlerine (ZC, ZD vb.) uygun ankraj bağlantıları

güçlendirilerek ve kanopi rüzgar yüzey alanı SAP2000 analizlerine göre revize edilerek aşılmıştır.

Görev Alan Öğrenciler:

Edwine Arikod (İnşaat Müh.): Termal kontrollü otonom teslimat istasyonunun dış ortam koşullarında güvenli şekilde kurulabilmesi için 2.50 m x 2.50 m x 0.30 m boyutlarında betonarme platform/pad temel tasarımı yapılmıştır. Çalışma kapsamında istasyon ve platform ağırlıkları dikkate alınarak düşey yük hesabı yapılmış, farklı zemin sınıfları için zemin taşıma gücü değerlendirilmiş, rüzgâr etkisi altında kayma ve devrilme kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca zımbalama kontrolü, minimum donatı hesabı, Ø12/20 cm çift doğrultulu donatı düzeni ve dört köşe noktasında M16 galvanizli ankraj bağlantısı önerilmiştir. SAP2000 ortamında oluşturulan model üzerinden deprem etkilerini içeren yük kombinasyonları değerlendirilmiş; yer değiştirme, kütle dağılımı ve mesnet reaksiyonları incelenmiştir. Termal performansı desteklemek amacıyla PUR/PIR panel, XPS levha, elastomerik kauçuk köpük ve taş yünü gibi yalıtım malzemeleri de kullanım bölgelerine göre değerlendirilmiştir.

Dönem / Zaman Aralığı: 03/03/2026 - 31/05/2026

Yöntem ve Araçlar: SAP2000, TBDY 2018, TS 500, TS 498

Çıktılar: 3B teknik çizimler, karkas tasarımı, betonarme platform/pad temel tasarımı, zemin taşıma gücü, kayma-devrilme, zımbalama ve donatı kontrolleri, ankraj önerisi, yalıtım değerlendirmesi ve SAP2000 analiz çıktıları.

Karşılaşılan Zorluklar: İstasyonun dış ortamda rüzgâr ve deprem etkilerine maruz kalması nedeniyle platformun kayma, devrilme ve zemin taşıma gücü kontrolleri yapılmıştır. Bu kapsamda ankraj düzeni, zemin sınıfları, SAP2000 yer değiştirme ve mesnet reaksiyonları değerlendirilmiş; ayrıca termal verimlilik için uygun yalıtım malzemeleri incelenerek PUR/PIR dolgulu sandviç panel önerilmiştir.

- **İP-3: Termal Kontrol Sistemi ve IoT Donanım Entegrasyonu**

Sorumlu Disiplin(ler): Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği

Görev Alan Öğrenciler:

Furkan Duman (Makine Müh.): EES (Engineering Equation Solver) yazılımı ile 12.5 kW kapasiteli sistem simülasyonlarının yapılması. R134a referans alınarak; R32, R450A, R513A ve R1234yf akışkanlarının karşılaştırmalı termodinamik (COP) ve ekserji analizlerinin yapılarak optimum soğutucu akışkanın belirlenmesi.

Muhammed Can Şanlı (Mekatronik Müh.): ESP32 geliştirme kartı merkezli kontrol mimarisinin kurulması, DS18B20 sıcaklık sensörlerinden alınan verilerle PID döngüleri tasarlanması ve AOD4184 MOSFET'ler üzerinden Peltier modüllerinin PWM kontrollü entegrasyonu.

Dönem / Zaman Aralığı: 01/05/2026 - 31/07/2026

Yöntem ve Araçlar: Engineering Equation Solver (EES), ESP32, PID Kontrol Algoritmaları

Çıktılar: Sistemin termodinamik verimliliğini doğrulayan rapor ve kapalı çevrim çalışan IoT donanım entegrasyonu.

Karşılaşılan Zorluklar: İstenen sıcaklık (+4°C veya +60°C) değerlerine ulaşamaması ve aşırı enerji tüketimi. Makine mühendisliği tasarımıyla poliüretan yalıtım kalınlığı artırılarak ve EES üzerinden sistemin optimum akışkanı (R513A) belirlenerek soğutucu fan devirleri PID algoritması ile optimize edilmiştir.

- **İP-4: Arka Uç Mimarisi ve Arayüz Geliştirme**

Sorumlu Disiplin(ler): Bilgisayar Mühendisliği

Görev Alan Öğrenciler: Mehmet Demirdelen, Hasan Batuhan Kaya, Bayram Ay

Sistemin uçtan uca haberleşmesini sağlamak amacıyla C# ve .NET Core tabanlı bulut karar mekanizmalarının (eşleştirme algoritmalarının) geliştirilmesi. Dinamik Karekod metotları ve Çoklu Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile kullanıcı arayüzü güvenliğinin sağlanması.

Dönem / Zaman Aralığı: 01/06/2026 - 31/08/2026

Yöntem ve Araçlar: C#, .NET Core, MQTT Protokolü, Dinamik Karekod (QR)

Çıktılar: Kesintilere dayanıklı arka uç (backend) mimarisi ve kullanıcı yetkilendirme sistemi.

Karşılaşılan Zorluklar: Dış ortamda yaşanabilecek internet kesintileri nedeniyle IoT iletişiminin kopması ve dolapların kilitli kalması riski. Standart HTTP yerine düşük bant genişliğinde asenkron çalışabilen MQTT protokolü kullanılmış; cihaz bağlantı koptuğunda verileri lokal belleğinde (ESP32) tutacak şekilde programlanarak sorun çözülmüştür.

- **İP-5: Üretim Maliyet Analizi ve Ekonomik Fizibilite**

Sorumlu Disiplin(ler): Endüstri Mühendisliği

Görev Alan Öğrenciler: Betül Sürer, Gözde Taştiken

Prototip geliştirme ve seri üretime yönelik tüm donanım, yazılım ve konstrüksiyon bileşenlerini kapsayan detaylı Malzeme İhtiyaç Listesinin (BOM) çıkarılması ve projenin ekonomik uygulanabilirliğinin doğrulanması.

Dönem / Zaman Aralığı: 01/08/2026 - 30/09/2026

Yöntem ve Araçlar: BOM Analizi Metodolojisi, Maliyet-Fayda Analizi

Çıktılar: Prototip geliştirme için detaylı malzeme ihtiyaç listesi ve ekonomik fizibilite raporu.

Karşılaşılan Zorluklar: Elektronik bileşenlerin piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar. BOM analizi döviz kurlarına endekslenerek esnek bir bütçeleme yapısı kurulmuştur.

2.2. Her Disiplinin Teknik Katkısının Açıklanması

Makine Mühendisliği Katkısı (Furkan Duman)

Projenin fiziksel olarak hayata geçirilmesinde temel mekanik mimari oluşturulmuştur. İstasyonun dış ortam koşullarında çalışabilmesi için galvanizli sac ve EPDM esaslı sızdırmazlık contaları ile desteklenmiş, yüksek yoğunluklu poliüretan köpük yalıtımlı modüler bir karkas tasarımı SolidWorks üzerinden gerçekleştirilmiştir. İklimlendirme verimliliğini maksimize etmek

adına, Peltier modüllerinin atık ısılarını dış ortama en verimli şekilde tahliye edecek aerodinamik hava sirkülasyon kanalları modellenmiştir. Ayrıca, sistemin soğutma konseptinin doğrulanması amacıyla EES yazılımı kullanılarak 8 noktalı kararlı hal simülasyonları yapılmıştır. Regülasyonlar gereği kısıtlanan R134a akışkanına alternatif olarak düşük GWP değerine sahip R32, R450A, R513A ve R1234yf akışkanlarının enerji (COP) ve ekserji analizleri yapılarak, sistemin çevresel standartlara uyum sağlayacak optimum termal altyapısı teorik olarak kanıtlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği Katkısı (Betül Sürer, Gözde Taştiken)

Bu projede, Termal Kontrollü Otonom Teslimat ve Kargo İstasyonu'nun endüstri mühendisliği perspektifinden maliyet analizi, yalın üretim uygulamaları ve süreç optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Betül Sürer ve Gözde Taştiken tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle BOM (Bill of Materials) metodolojisi kullanılarak 14 ana kalemlik donanım maliyeti çıkarılmış ve Mayıs 2026 fiyatlarıyla %10 kontenjans payı dahil prototip bütçesi (15.177 TL) esnek yapılandırılmıştır.

Prototip üretim akışındaki israfı azaltmak ve süreç döngü sürelerini kısaltmak için yalın üretim araçları (VSM, 5S, Poka-Yoke ve Kaizen) uygulanmıştır. VSM (Değer Akış Haritası) ile mevcut durum analiz edilmiş ve tedarik aşamasında çekme (pull) sistemine geçilerek paralel mühendislik yaklaşımıyla gelecek durum planlanmıştır. Prototip montaj alanında ve dijital geliştirme ortamında 5S (Ayıklama, Düzenleme, Temizlik, Standardizasyon, Disiplin) ilkeleri devreye alınmıştır. Ters polariteli Peltier bağlantısı ve solenoid kilide aşırı akım verilmesi gibi risklere karşı Poka-Yoke mekanizmaları tasarlanarak hata önleyici sistemler kurulmuştur. Ayrıca PID parametre kalibrasyonu, bileşen tedarik süreçleri ve termal test prosedürleri üzerinde Kaizen döngüleri işletilerek verimlilik artışı ve önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği Katkısı (Mehmet Demirdelen, Bayram Ay, Hasan Batuhan Kaya)

Bu projede, sistemin dijital beynini ve otonom işleyişini sağlamak üzere Çoklu Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) destekli, C# ve .NET Core tabanlı, olay güdümlü (Event-Driven) bir arka uç (backend) mimarisi tasarlanmış; kargoların termal ve boyut gereksinimlerine göre en uygun hücreyi milisaniyeler içinde tahsis eden eşleştirme (Matchmaking) algoritması ile fiziksel kapasite verimliliği maksimize edilmiştir. Dış ortam koşullarındaki olası internet kesintilerinde veri kaybını (soğuk zincir ihlallerini) önlemek için standart HTTP yerine asenkron MQTT protokolü ile IoT (ESP32) haberleşmesi sağlanmış, siber saldırılara ve KVKK ihlallerine (örneğin Replay-Attack) karşı 5 dakikada bir yenilenen "Dinamik Karekod" altyapısı geliştirilerek uçtan uca dijital güvenlik tesis edilmiştir. Tüm kullanıcı etkileşimi, maliyetli donanım ekranları yerine müşteri ve kurye yetki katmanlarına ayrılmış mobil uygulama prototipi üzerinden kurgulanmış; tasarlanan bu evrensel arayüz ve kurulacak standart API altyapısı sayesinde istasyonun, tek bir lojistik firmasına bağımlı kalmadan farklı kargo şirketlerinin (B2B) ortak kullanımına açık entegre bir teslimat ağına dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Mekatronik Mühendisliği Katkısı (Muhammed Can Şanlı)

Bu projede, termal kontrollü otonom teslimat istasyonunun fiziksel zekâsını oluşturan IoT donanım mimarisi, güç yönetim sistemi ve kapalı çevrim kontrol altyapısı Mekatronik Mühendisliği disiplini kapsamında tasarlanmış, simüle edilmiş ve entegre edilmiştir.

Sistemin merkezi işlem birimi olarak çift çekirdekli ESP32 geliştirme kartı tercih edilmiştir. Bu mimari sayesinde bir çekirdek MQTT protokolü üzerinden kesintisiz bulut haberleşmesini yönetirken, diğer çekirdek paralel olarak PID sıcaklık kontrol algoritmalarını işlemektedir. Kargo hücrelerindeki anlık sıcaklık verileri, kondensasyon ve buhar ortamına dayanıklı paslanmaz çelik kılıflı DS18B20 dijital sıcaklık sensörleri aracılığıyla 1-Wire protokolü üzerinden yüksek çözünürlüklü olarak örneklenmektedir.

Ölçülen hata değeri (referans sıcaklık – anlık sıcaklık) PID algoritması tarafından işlenerek AOD4184 N-Kanal MOSFET modülüne PWM sinyali olarak iletilmektedir. MOSFET, ESP32'nin 3,3 V mantık çıkışını Peltier modüllerini sürecektir 12 V / 10 A güç seviyesine yükselterek termoelektrik modülün çektiği gücü oransal biçimde regüle etmektedir. Geleneksel kompresörlü sistemlerin hacimsel ve mekanik dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla TEC1-12706 Peltier modülü tercih edilmiştir; hareketli parça barındırmayan bu yapı sayesinde aynı hücre içerisinde hem +4 °C soğutma hem de +60 °C ısıtma rejimleri sessiz ve kararlı biçimde sağlanmıştır.

Güç yönetimi katmanında, sistemin 12 V / 30 A'lık yüksek akımlı enerji ihtiyacı iki ayrı SMPS (anahtarlama güç kaynağı) ile karşılanmakta, bu güç bir DC bara üzerinden 6 adet Peltier modülüne, 6 soğutucu fana ve solenoid kilitlere dağıtılmaktadır. LM2596 buck converter, ESP32 ve sensörlerin beslenmesi için 12 V'u 5 V ve 3,3 V'a indirmektedir. Enerji sürekliliği için 2 × 200 Wp güneş paneli ve MPPT şarj kontrolcüsü entegre edilmiştir; ani şebeke kesintilerine karşı 4S4P (16 hücre, 14,8 V, ~200 Wh) Li-Ion batarya paketi, BMS koruma devresiyle birlikte sisteme eklenmiştir.

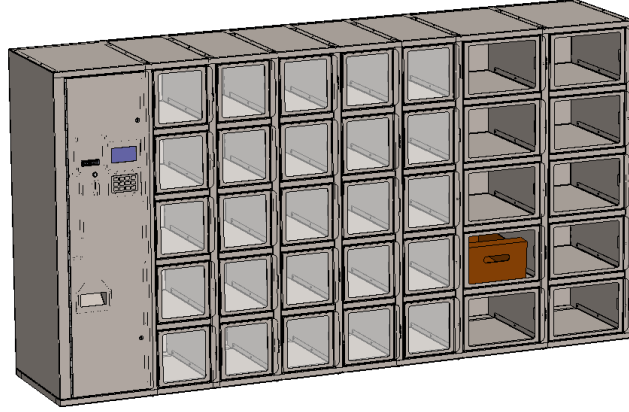
Peltier modülünün termal doyuma ulaşarak hasar görmesini önlemek amacıyla çift bakır borulu kule tipi soğutucu ve yüksek debili egzoz fanı sisteme entegre edilmiştir. İstasyonun elektronik bağlantı mimarisi, tüm güç ve sinyal hatlarını kapsayan katmanlı bir şematik üzerinden belgelenmiştir.

İnşaat Mühendisliği Katkısı (Edwine Arikod)

Bu projede, termal kontrollü otonom teslimat ve kargo istasyonunun dış ortam koşullarında güvenli şekilde kurulabilmesi için betonarme platform/pad temel tasarımı yapılmıştır. Çalışma kapsamında düşey yük hesabı, zemin taşıma gücü değerlendirmesi, kayma ve devrilme kontrolleri, zımbalama kontrolü, donatı hesabı ve M16 galvanizli ankraj bağlantı önerisi hazırlanmıştır. SAP2000 ortamında oluşturulan model ile deprem etkilerini içeren yük kombinasyonları altında yer değiştirme, kütle dağılımı ve mesnet reaksiyonları incelenmiştir. Ayrıca istasyonun termal performansını desteklemek amacıyla PUR/PIR panel, XPS levha, elastomerik kauçuk köpük ve taş yünü gibi yalıtım malzemeleri değerlendirilmiştir.

2.3. Görsel, Tablo ve Şekil Gereksinimleri

Makine Mühendisliği Çıktıları:



ŞEKİL 2.1: Otonom Kargo İstasyonu Modüler Karkas Yapısı ve Hücre Dağılımı

Çizelge 2.3: Alternatif soğutucu akışkanların performans karşılaştırması

Akışkan	COP	$\dot{m}_{akışkan}$	$\dot{W}_{komp}$
R134a	2.561	0.09089	4.88
R32	2.464	0.05229	5.073
R450	2.464	0.09954	5.072
R513A	2.465	0.1081	5.071
R1234yf	2.404	0.121	5.199

Çizelge 2.1: Doğrulama modeli için sistem parametreleri ve kabuller

Parametre	Değer / Kabul
Baz Soğutucu Akışkan	R134a (Doğrulama için temel alınmıştır)
Alternatif Akışkanlar	R32, R450A, R513A, R1234yf (Analiz için)
Soğutma Kapasitesi	12,5 kW
Kompresör İzentropik Verimi	70%
Kızgın Buhar / Alt Soğutma	5°C / 3°C

```

"--- AKISKAN SEÇİMİ ---"
Akiskan$ = 'R134a' "Buraya sirasiyla R32, R134a, R450A, R513A veya R1234yf yazarak her bir akiskan
icin denklemleri cozebilirsiniz."

"--- GIRDILER VE SINIR SARTLARI ---"
T_0 = 20 [C]
P_0 = 101,3 [kPa]
Q_dot_b = 12,5 [kW]
eta_k = 0,70
T_evap = -10 [C]
T_kond = 45 [C]
dT_superheat = 5 [C]
dT_subcool = 3 [C]

"--- ÇEVİRİM HESAPLAMALARI (Enerji Odakli) ---"
P[1] = pressure(Akiskan$, T=T_evap; x=1)
T[1] = T_evap + dT_superheat
h[1] = enthalpy(Akiskan$, T=T[1]; P=P[1])
s[1] = entropy(Akiskan$, T=T[1]; P=P[1])

P[2] = pressure(Akiskan$, T=T_kond; x=0)
s_2s = s[1]
h_2s = enthalpy(Akiskan$, P=P[2]; s=s_2s)
h[2] = h[1] + (h_2s - h[1]) / eta_k
T[2] = temperature(Akiskan$, P=P[2]; h=h[2])
s[2] = entropy(Akiskan$, P=P[2]; h=h[2])

P[3] = P[2]
T[3] = T_kond - dT_subcool
h[3] = enthalpy(Akiskan$, T=T[3]; P=P[3])
s[3] = entropy(Akiskan$, T=T[3]; P=P[3])

h[4] = h[3]
P[4] = P[1]
T[4] = temperature(Akiskan$, P=P[4]; h=h[4])
s[4] = entropy(Akiskan$, P=P[4]; h=h[4])

"--- PERFORMANS PARAMETRELERİ (Birinci Yasa) ---"
m_dot_akiskan = Q_dot_b / (h[1] - h[4])
W_dot_komp = m_dot_akiskan * (h[2] - h[1])
COP = Q_dot_b / W_dot_komp
Q_dot_kond = m_dot_akiskan * (h[2] - h[3])

"--- EKSERJİ ANALİZİ (İkinci Yasa) ---"
T_cevre = T_0 + 273,15
T_sogutulan = T_evap + 5 + 273,15

"Bilesenlerdeki Ekserji Yikimlari (kW)"
Ex_d_komp = T_cevre * m_dot_akiskan * (s[2] - s[1])
Ex_d_kond = m_dot_akiskan * ((h[2] - h[3]) - T_cevre * (s[2] - s[3]))
Ex_d_valf = T_cevre * m_dot_akiskan * (s[4] - s[3])
Ex_d_evap = m_dot_akiskan * ((h[4] - h[1]) - T_cevre * (s[4] - s[1])) + Q_dot_b * (1 - (T_cevre /
T_sogutulan))

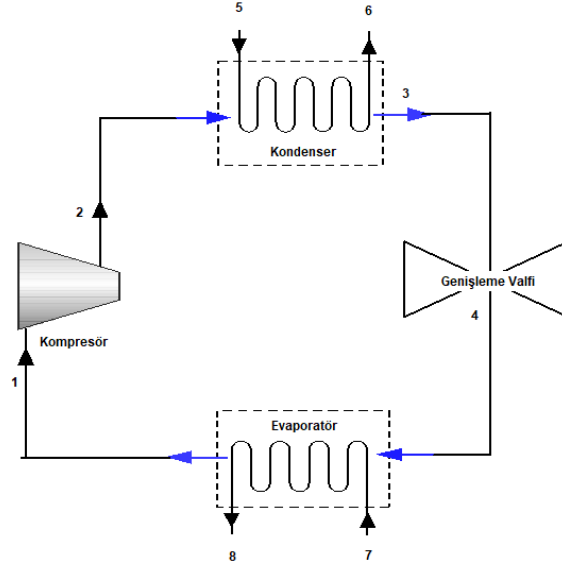
"Toplam Yikim ve Verim"
Ex_d_toplam = Ex_d_komp + Ex_d_kond + Ex_d_valf + Ex_d_evap
COP_carnot = T_sogutulan / (T_cevre - T_sogutulan)
eta_II = (COP / COP_carnot) * 100

```

Tablo 2.1. EES Kodu

Çizelge 2.2: Model doğrulama parametreleri, çıktılar ve hata payları

Parametre	Değer / Kabul	EES Model Sonucu	Hata Payı
Baz Soğutucu Akışkan	R134a (Doğrulama için temel alınmıştır)	R134a	-
Soğutma Kapasitesi	12,5 kW	12,5 kW	-
Kompresör İzotropik Verimi	70%	70%	-
Evaporatör Çıkış Sıcaklığı	-5°C	-5°C	-
Kondenser Çıkış Sıcaklığı	42°C	42°C	-
COP	2.50	2.561	% 2.4
Kompresör Gücü	5.00 kW	4.88 kW	% 2.4
Kütleli Debi	0.091 kg/s	0.09089 kg/s	% 0.1



ŞEKİL 2.2: 8 noktalı soğutma çevrimi kavramsal tasarım şeması

Mekatronik Mühendisliği Çıktıları:

Bileşen	Teknik Özellik	Sistemdeki Rolü
ESP32 Geliştirme Kartı	Çift çekirdek, Wi-Fi+BT, 3,3 V	PID döngüsü, MQTT, PWM üretimi
TEC1-12706 Peltier	12 V, 6 A, 72 W maks.	Hücre içi soğutma (+4 °C) ve ısıtma (+60 °C)
AOD4184 MOSFET Modülü	40 V, 50 A, Rds(on)=4,5 mΩ	PWM tabanlı Peltier güç regülasyonu

DS18B20 Sıcaklık Sensörü	Paslanmaz çelik, 1-Wire, $\pm 0,5$ °C	Hücre içi sıcaklık geri beslemesi
12 V / 30 A SMPS	Anahtarlama, 360 W	Ana aktüatör güç kaynağı
LM2596 Buck Converter	12 V $\rightarrow$ 5 V / 3,3 V, 3 A	Mantık devreleri besleme
Çift Bakır Borulu Soğutucu + Fan	Isı borusu + alüminyum kanat + 12 V fan	Peltier sıcak yüzey atık ısı tahliyesi
4S4P Li-Ion 18650 Batarya Paketi	14,8 V nom., ~200 Wh, 16 hücre	Kısa süreli yedek enerji (≥ 20 dk)
BMS Koruma Devresi (4S 30 A)	Aşırı şarj, deşarj, akım ve sıcaklık koruma	Batarya güvenliği ve hücre dengeleme
MPPT Şarj Kontrolcüsü (30 A)	12–24 V, MPPT algoritması	Güneş paneli şarj yönetimi
Güneş Paneli 200 Wp Monokristal	200 Wp, 18 V Vmp, 11,1 A Imp	Yenilenebilir enerji üretimi (%16 karşılama)
Röle Modülü (4 Kanal)	5 V kontrol, 12 V/10 A yük	Solenoid kilit anahtarlama

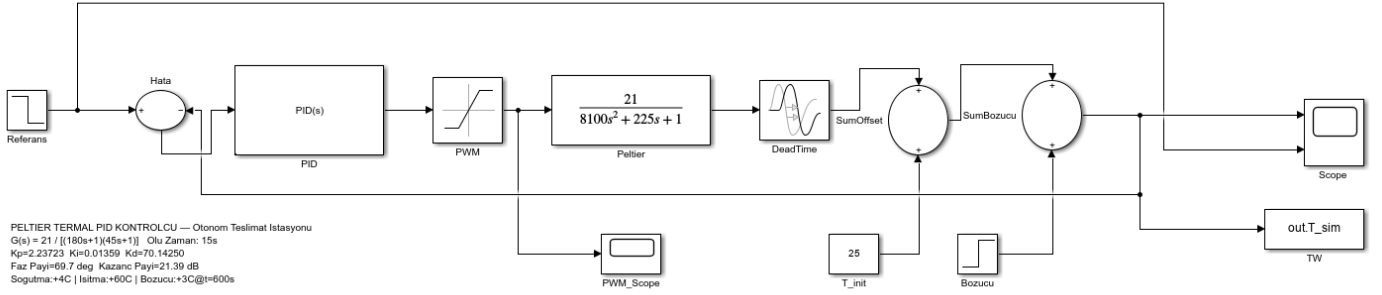
Tablo 2.2. Mekatronik Donanım Bileşenleri, Teknik Özellikleri ve Entegrasyon Roller

Parametre	Değer	Açıklama
Kp (Oransal Kazanç)	2,2372	Anlık hata büyüklüğüne oransal tepki
Ki (İntegral Kazanç)	0,0136	Birikmiş hatayı giderme — kararlı hal hatası = 0
Kd (Türevsel Kazanç)	70,1425	Değişim hızını izleme — aşım önleme
Türev Filtresi N	0,20	Gürültü filtrasyonu için türev filtre katsayısı
Tasarım Yöntemi	MATLAB pidtune (PM=65°)	Faz payı 65° hedefli otomatik ayar
Faz Payı (PM)	69,7°	Stabilite güvencesi (>45° gerekli)
Kazanç Payı (GM)	21,39 dB	Kararlılık marjı (>6 dB gerekli)
Sistem Transfer Fonksiyonu	$G(s) = 21 / [(180s+1)(45s+1)]$	Peltier + hücre termal modeli, Td=15 s

Tablo 2.3: PID Kontrolcü Parametreleri ve MATLAB pidtune Tasarım Sonuçları

Performans Metriği	Soğutma Rejimi (+4 °C)	Isıtma Rejimi (+60 °C)
Yerleşme Süresi (± 2 °C bant)	185 saniye (~3,1 dk)	176 saniye (~2,9 dk)
Yükselme Süresi (%90)	183 saniye	159 saniye
Kararlı Hal Hatası	0,0015 °C	0,0030 °C
Bozucu Toparlanma (t=600 s, +3 °C)	~210 saniyede geri döner	~210 saniyede geri döner
Maksimum Aşım (Overshoot)	<%2	<%2
PWM Kararlı Hal Duty Cycle	%58–62 aralığı	%72–78 aralığı

Tablo 2.4. MATLAB/Simulink Kapalı Çevrim Simülasyon Sonuçları



Şekil 2.3. MATLAB SIMULINK Kontrol Algoritması

Mekatronik Mühendisliği — Güç Yönetim Sistemi (BMS + Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu)

Bileşen	Adet	Birim Güç (W)	Çalışma Oranı	Efektif Güç (W)
Peltier TEC1-12706	6	72 W maks.	%60 ort. duty cycle	216 W
Soğutucu Fan (80 mm, 12 V)	6	5 W	%100 sürekli	30 W
ESP32 (×2)	2	1 W	%100 sürekli	2 W
AOD4184 MOSFET + Röle (×14)	14	1,5 W	%100 sürekli	21 W
Solenoid Kilit (12 V, ×4)	4	10 W	%5 anlık	2 W
QR / NFC Ekran Modülü (×4)	4	3 W	%100 sürekli	12 W
Buck Converter + SMPS Kayıpları	—	—	~%5 kayıp	14 W
Güvenlik Tamponu (%15)	—	—	—	+45 W
TOPLAM	—	—	—	342 W

Tablo 2.5. Sistem Güç Tablosu

Aşağıdaki şematik, 220 V AC şebeke girişinden başlayarak sistematik güç dönüşümünü, dağıtımını ve yedek enerji entegrasyonunu katmanlı biçimde göstermektedir.

Katman	Bileşen	Giriş	Çıkış	Giden Yük
Giriş Kaynakları	220V AC Şebeke	—	→ SMPS #1 ve #2	360 W × 2 = 720 W
Giriş Kaynakları	2 × 200 Wp Güneş Paneli	Güneş ışıınımı	→ MPPT Şarj Kont.	400 Wp / ~1.600 Wh/gün

Giriş Kaynakları	4S4P Li-Ion Batarya	MPPT çıkışı	→ BMS → 12 V Bara	14,8 V / 200 Wh (~20 dk yedek)
Dönüştürücüler	2 × SMPS 12V/30A	220 V AC	12 V DC Bara	720 W maks.
Dönüştürücüler	MPPT 30 A	18–22 V panel	12–14,8 V şarj	Batarya şarjı
Dönüştürücüler	BMS (4S 30 A)	14,8 V batarya	12 V DC Bara	Yedek besleme
Dönüştürücüler	LM2596 Buck	12 V DC Bara	5 V / 3,3 V	ESP32, sensörler, QR
12 V DC Bara	6 × Peltier (Q1-Q4 MOSFET)	12 V Bara	Peltier drain	216 W (ort.)
12 V DC Bara	6 × Fan	12 V Bara	Fan motoru	30 W
12 V DC Bara	4 × Solenoid Kilit (Röle)	12 V Bara	Solenoid bobin	2 W (ort.)
5 V / 3,3 V	2 × ESP32	Buck çıkışı	GPIO, Wi-Fi	2 W
5 V / 3,3 V	8 × DS18B20 Sensör	Buck çıkışı	1-Wire data	0,5 W
5 V / 3,3 V	4 × QR/NFC Ekran	Buck çıkışı	Ekran + NFC	12 W

Şekil 2.6. Güç Katmanı Dağıtım Şematığı — 220V AC → 12V DC → 6× Peltier ve Yardımcı Yükler

Sistemin güç mimarisi üç ana katmandan oluşmaktadır. Birincil kaynak olarak 220 V AC şebeke, iki ayrı 12 V/30 A SMPS üzerinden toplam 720 W kapasiteli bir DC güç barasına besleme sağlamaktadır. Yenilenebilir kaynak olarak 2 × 200 Wp güneş paneli, MPPT şarj kontrolcüsü aracılığıyla 4S4P Li-Ion batarya paketini şarj etmekte ve günlük ortalama 1.600 Wh üretimle sistemin elektrik tüketiminin yaklaşık %16'sını karşılamaktadır. BMS korumalı batarya paketi ise şebeke kesintilerinde sistemi yaklaşık 20 dakika ayakta tutacak kapasitede boyutlandırılmıştır. 12 V baradan 6 adet Peltier modülü (MOSFET sürücülü), 6 soğutucu fan ve solenoid kilitler beslenmekte; LM2596 buck converter ise ESP32 kartları, DS18B20 sensörler ve QR/NFC ekranlar için gerekli 5 V ve 3,3 V regüle gerilimlerini sağlamaktadır.

Elektronik Bağlantı Şematığı — ESP32 Pin Haritası

Sinyal Tipi	ESP32 Pin	Hedef Bileşen	Değer / Protokol	Açıklama
PWM Çıkış 1	GPIO 25	Q1 AOD4184 Gate	1 kHz, 0–100% duty	Hücre 1+2 Peltier (2×TEC)
PWM Çıkış 2	GPIO 26	Q2 AOD4184 Gate	1 kHz, 0–100% duty	Hücre 3+4 Peltier (2×TEC)
PWM Çıkış 3	GPIO 27	Q3 AOD4184 Gate	1 kHz, 0–100% duty	Hücre 3 Peltier (1×TEC)
PWM Çıkış 4	GPIO 14	Q4 AOD4184 Gate	1 kHz, 0–100% duty	Hücre 4 Peltier (1×TEC)
1-Wire Veri	GPIO 4	8 × DS18B20 (paralel)	4,7 kΩ pull-up → 3,3 V	Tüm hücre sıcaklık ölçümü
UART TX	GPIO 16	QR/NFC Modülü RX	9600 baud	QR kod gönder / kilit komutu

UART RX	GPIO 17	QR/NFC Modülü TX	9600 baud	Kullanıcı doğrulama verisi
Dijital Çıkış	GPIO 18	Röle Modülü IN1–IN4	3,3 V lojik, aktif düşük	4 × solenoid kilit kontrolü
Wi-Fi (dahili)	—	MQTT Broker (bulut)	802.11 b/g/n, QoS 1	Sıcaklık verisi + komut alımı
UART (ESP32 #1→#2)	GPIO 16/17 çapraz	ESP32 #2 RX/TX	115200 baud	PID verisi → MQTT köprüsü
Gate Direnci	Seri 10 Ω	MOSFET Gate	Her kanal için	Aşırı akım ve osilasyon önleme
VCC — ESP32	3,3 V (Buck çıkışı)	ESP32 3V3 pin	LM2596 regüle çıkış	Mantık devresi besleme
GND	Ortak GND barası	Tüm bileşenler	—	Tek nokta topraklama

Şekil 2.7. Kontrol Katmanı Şematığı — ESP32 Pin Haritası, PWM Sinyalleri, 1-Wire Bus ve MQTT Bağlantıları

Kontrol katmanında, çift çekirdekli ESP32 geliştirme kartı tüm sinyal üretimini ve haberleşmeyi koordine etmektedir. Birinci çekirdek; GPIO 25, 26, 27 ve 14 üzerinden 1 kHz frekanslı PWM sinyalleri üreterek dört MOSFET'in gate kapısını sürmekte, bu sayede her Peltier grubuna iletilen güç %0 ile %100 arasında oransal biçimde kontrol edilmektedir. GPIO 4 üzerindeki 1-Wire bus, 4,7 k Ω pull-up direnciyle birlikte 8 adet DS18B20 sensörü tek hat üzerinde paralel bağlayarak hücre sıcaklıklarını dijital olarak okumaktadır. GPIO 18 ise röle modülü aracılığıyla solenoid kilitleri yönetmektedir. İkinci çekirdek ise GPIO 16/17 UART çifti üzerinden birinci kartla haberleşen ESP32 #2'ye veri ileterek Wi-Fi bağlantısı üzerinden MQTT protokolüyle bulut sunucusuna sıcaklık ve durum verilerini aktarmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Çıktıları:

Termal Kontrollü Otonom Teslimat ve Kargo İstasyonu'nun prototip düzeyinde gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan donanım bileşenleri; termal kontrol alt sistemi, IoT ve kontrol elektronığı, yapısal şase ve dış gövde ile yazılım entegrasyon bileşenleri olmak üzere dört ana kategoride sınıflandırılmıştır. Maliyet verileri Mayıs 2026 itibarıyla güncel piyasa fiyatlarına dayandırılmış olup döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanabilecek sapmalara karşı %10 oranında kontenjans kalemi ayrılmıştır. Aşağıda sunulan tablo, her bileşenin sistem içindeki işlevini, adet bilgisini ve birim maliyetini içermektedir.

Tablo 2.4: Donanım Bileşenleri ve Maliyet Analizi (BOM)

Bileşen	Görev	Adet	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
Peltier Modülü (TEC1-12706)	Hücre içi ısıtma (+60°C) ve soğutma (+4°C) işlevini; yarı iletken termoelektrik etki ile kompresörsüz gerçekleştirme	6	320 TL	1.920 TL

DS18B20 Sıcaklık Sensörü	Her hücrenin iç sıcaklığını dijital olarak ölçerek ESP32'ye 1-Wire protokolü ile anlık veri aktarma	8	45 TL	360 TL
ESP32 Geliştirme Kartı	PID kontrol döngülerini yürütme, MQTT ile buluta veri gönderme ve MOSFET sürücülerini PWM sinyaliyle kontrol etme	2	280 TL	560 TL
AOD4184 N-Kanal MOSFET	ESP32'nin 3,3 V PWM çıkışını Peltier modüllerini sürecekt 12 V / 10 A güç seviyesine yükseltme	12	18 TL	216 TL
12 V / 30 A DC Güç Kaynağı	Peltier modülleri ve MOSFET devresi için kararlı DC güç sağlama	2	650 TL	1.300 TL
DC Soğutma Fanı (80 mm, 12 V)	Peltier sıcak yüzeyindeki atık ısıyı aerodinamik kanallar aracılığıyla dış ortama tahliye etme	6	85 TL	510 TL
Galvanizli Sac Gövde (2 mm)	İstasyonun dış şasesini ve modüler hücre bölmelerini oluşturma; EPDM conta ile sızdırmazlık sağlama	1 set	3.200 TL	3.200 TL
Yüksek Yoğunluklu Poliüretan Köpük (50 mm)	Hücre duvarlarında termal yalıtım katmanı oluşturarak Peltier yük gereksinimini minimize etme	1 set	1.400 TL	1.400 TL
Dinamik QR Kod Modülü (NFC + Ekran)	Kullanıcı kimlik doğrulaması ve dolap kilit/kilit açma işlemini KVKK uyumlu dinamik karekod ile yönetme	4	420 TL	1.680 TL
Elektronik Kilit Mekanizması (12 V Solenoid)	QR onayı sonrasında hücre kapağını elektromanyetik olarak kilitleme ve açma	4	175 TL	700 TL
Röle Modülü (4 Kanal)	ESP32'den gelen düşük voltajlı sinyal ile yüksek güç devrelerini izole şekilde anahtarlama	2	90 TL	180 TL
MQTT Broker Sunucusu (Bulut)	IoT cihazları ile .NET Core backend arasındaki asenkron mesajlaşmayı düşük bant genişliğinde yönetme	1 (aylık)	450 TL/ay	450 TL/ay
3B Baskı Parçaları (PETG)	Hücre kapı rayları, fan difüzörleri ve kablo kanalları gibi özel geometrili montaj parçaları üretme	1 set	780 TL	780 TL
Kablo, Klemens ve Sigorta Seti	Tüm elektronik bağlantı altyapısını, koruma sigortalarını ve etiketleme düzenini sağlama	1 set	350 TL	350 TL
Kontenjans Kalemi (%10)	Döviz kuru dalgalanması ve tedarik süresi kaynaklı maliyet sapmalarını karşılama tamponu	—	—	1.371 TL
GENEL TOPLAM				15.177 TL (+450 TL/ay)

Termal Kontrollü Otonom Kargo İstasyonu'nun geliştirme sürecinde; prototip üretim akışındaki israfı azaltmak, süreç döngü sürelerini kısaltmak ve kalite güvencesini sistematik hale getirmek amacıyla VSM (Değer Akış Haritası), 5S düzenleme ilkeleri, Poka-Yoke hata önleme mekanizmaları ve Kaizen sürekli iyileştirme döngüsü uygulanmıştır.

Mevcut prototip geliştirme akışı incelendiğinde, bileşen tedariki ile entegrasyon aşamaları arasında ve yazılım geliştirme tamamlanmadan önce donanım testine geçilmesi nedeniyle ciddi bekleme süreleri olduğu gözlemlenmiştir. Aşağıda mevcut durum için beş temel süreç adımı tanımlanmıştır.

Süreç Adımı	Bileşen Tedariki	Mekanik Montaj	Elektronik Entegrasyon	Yazılım & PID Kalibrasyon	Sistem Testi & Doğrulama
Süre	İşlem: 2 gün Bekleme: 5 gün	İşlem: 3 gün Bekleme: 2 gün	İşlem: 2 gün Bekleme: 3 gün	İşlem: 4 gün Bekleme: 4 gün	İşlem: 2 gün Bekleme: 1 gün
Değer	✗ KDY	✓ KD	✓ KD	✓ KD	✓ KD

Şekil 2.3: Mevcut Durum Değer Akış Haritası (KD = Katma Değerli, KDY = Katma Değer Yok)

Gelecek durum VSM'de hedef; tedarik aşamasında çekme (pull) sistemine geçilerek bekleme sürelerini minimize etmek, paralel mühendislik yaklaşımıyla mekanik montaj ve yazılım geliştirme adımlarını eşzamanlı yürütmek ve birleşik entegrasyon testleri ile toplam döngü süresini 16 güne düşürmektir.

Süreç Adımı	Bileşen Tedariki (Çekme Sistemi)	Paralel Montaj & Yazılım	Elektronik Entegrasyon	PID Kalibrasyon (Otomasyon)	Tümleşik Sistem Testi
Süre	İşlem: 2 gün Bekleme: 1 gün	İşlem: 4 gün Bekleme: 0 gün	İşlem: 2 gün Bekleme: 1 gün	İşlem: 2 gün Bekleme: 0 gün	İşlem: 4 gün Bekleme: 0 gün
Değer	✓ KD	✓ KD	✓ KD	✓ KD	✓ KD

Şekil 2.4: Gelecek Durum Değer Akış Haritası (Hedef: Toplam 16 Gün)

Prototip montaj alanında ve dijital geliştirme ortamında 5S (Ayıklama, Düzenleme, Temizlik, Standardizasyon, Disiplin) metodolojisi uygulanarak karmaşıklık azaltılmış ve standart iş talimatları (SIT) oluşturulmuştur. Ayrıca, hataların oluşmadan önce önlenmesini amaçlayan

Poka-Yoke hata önleme mekanizmaları ve süreçlerdeki küçük ama birikimli kazanımları hedefleyen Kaizen sürekli iyileştirme çalışmaları da sisteme entegre edilmiştir.

Tablo 2.5: Poka-Yoke Uygulama Matrisi

Önlenen Hata	Uygulama Yöntemi	Beklenen Sonuç	Sistem Üzerindeki Etki
Ters polariteli Peltier bağlantısı	Güç konektörlerinde mekanik kilitleme (cinsiyetli konektör + renk kodlaması). Kırmızı: pozitif, siyah: negatif. Zıt polarite durumunda fiziksel konektör kapanmamaktadır.	Polarite terslemesinden kaynaklanan Peltier modülü yanmasının sıfıra indirilmesi	Prototip revizyon maliyetinde (320 TL/adet) tasarruf; devre zamanı kayıplarının önlenmesi
DS18B20 sensörün yanlış adresle tanımlanması	ESP32 firmware başlangıcında her sensörün 1-Wire ROM adresi otomatik okunarak sabit bir adres haritasıyla karşılaştırılmaktadır. Uyumsuzluk durumunda sistem başlamayı reddeder ve seri port üzerinden hata mesajı basar.	Yanlış hücrenin sıcaklık verisinin işlenmesi hatasının önlenmesi	Termal kontrol döngüsünün doğruluğunun garanti altına alınması
Solenoid kilide aşırı akım verilmesi	Solenoid besleme hattına 2 A otomatik sigorta ve röle modülü üzerinden zaman kısıtlayıcı (max. 5 saniye) güç sınırlama devresi entegre edilmiştir.	Solenoid bobin yanmasının ve dolap kapısının kalıcı olarak açık kalmasının önlenmesi	Güvenlik açığının ve yedek parça maliyetinin (175 TL/adet) elimine edilmesi
Poliüretan köpüğün yetersiz uygulanması	Montaj talimatında her hücre duvarı için köpük kalınlığının kumpasla ölçülmesi zorunluluğu belirtilmiş; şablon levha kullanılarak minimum 48 mm kalınlık standardı uygulanmaktadır.	Yetersiz yalıtımdan kaynaklanan hedef sıcaklığa ulaşamama hatasının önlenmesi	Termal verimlilik hedeflerinin ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ tolerans) karşılanması garantisi
MQTT bağlantı kesintisinde kilit sisteminin yanıtsız kalması	ESP32 üzerinde uygulanan "güvenli durum" (fail-safe) mantığı: internet kesintisi algılandığında dolap son bilinen komutunu lokal bellekte tutar ve yeni QR doğrulaması tamamlanana kadar kilit kapalı kalır.	Bağlantı kesintisinde yetkisiz dolap erişiminin önlenmesi	Kullanıcı güvenliğinin ve KVKK uyumunun sürdürülmesi

Tablo 2.6: Kaizen Uygulama Matrisi

İyileştirme Alanı	Mevcut Durum	İyileştirme Yöntemi	İyileştirme Sonrası Durum	Verimlilik Etkisi
PID Parametre	Kp, Ki, Kd değerleri her prototip	Ziegler-Nichols titreşim yöntemi ve Python tabanlı	Kalibrasyon süresi 6 saatten 90 dakikaya	%75 zaman tasarrufu; farklı Peltier

Kalibrasyon u	revizyonunda manuel olarak ayarlanmakta; bu süreç ortalama 6-8 saat sürmekte ve mühendis bağımlılığı yaratmaktadır.	otomatik parametre tarama scripti kullanılarak kalibrasyon süreci otomasyona alınmıştır.	indirilmiş; elde edilen parametreler versiyon kontrollü bir konfigürasyon dosyasına kaydedilmektedir .	modellerinde tekrarlanabilir kalibrasyon
Bileşen Tedarik Süreci	ESP32, Peltier modülü ve MOSFET tedariki sipariş bazlı yürütülmekte; beklenmedik hasarlarda yedek parça teslim süresi 5-7 gün sürmektedir.	Kritik bileşenler için minimum stok seviyesi (reorder point) belirlenmiş; tedarikçi çeşitlendirmesi yapılarak tek kaynak bağımlılığı azaltılmıştır.	Yedek bileşen temin süresi 5 günden 1 güne indirilmiş; bileşen kaynaklı proje duraksamaları önlenmiştir.	Proje zaman planı kayması riskinde %80 azalma
Termal Test Prosedürü	Her Peltier modülü montajı sonrasında termal kararlılık testi ayrı ayrı ve manuel olarak yürütülmekte; test protokolü standartlaştırılmamış olduğundan sonuçlar kişiden kişiye değişmektedir.	DS18B20 sensör verilerini otomatik okuyan ve hedef sıcaklığa ulaşma süresini otomatik kaydeden bir Python test scripti geliştirilmiştir. Test raporu otomatik oluşturulmaktadır .	Manuel test süresi hücre başına 45 dakikadan 15 dakikaya indirilmiş; test verilerinin tutarlılığı ve izlenebilirliği artırılmıştır.	Hücre başına %67 test süresi azalması; 6 hücre toplamında 3 saat/revizyon tasarrufu
Yazılım Entegrasyon Testi	Mekatronik ve bilgisayar mühendisliği bileşenleri ayrı geliştirildikten sonra birleştirme testinde uyumsuzluklar ortaya çıkmakta; düzeltmeler ek 2-3 gün kaybına yol açmaktadır.	GitHub Actions tabanlı CI (Continuous Integration) pipeline kurulmuş; her kod değişikliği MQTT bağlantı simülasyonunu, PID döngüsü mantığını ve kilit kontrol komutlarını otomatik test etmektedir.	Entegrasyon hataları prototip testi öncesinde yakalanmakta; entegrasyon aşamasındaki düzeltme süresi %60 azalmıştır.	Ortalama 1,5 gün/iterasyon entegrasyon süre tasarrufu

Bilgisayar Mühendisliği Çıktıları:

Termal Kontrollü Otonom Teslimat ve Kargo İstasyonu'nun dijital karar mekanizmaları, veri güvenliği ve IoT haberleşme altyapısı, Çoklu Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) destekli olay güdümlü (Event-Driven) bir mimari etrafında şekillendirilmiştir. Sistemin yazılım bileşenleri; arka uç (backend) iş mantığı, asenkron haberleşme protokolleri, ilişkisel veritabanı yönetimi ve kullanıcı arayüzü (UI/UX) prototiplemesi olmak üzere dört ana kategoride sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda, sistemin otonom işleyişini sağlayan temel yazılım mimari bileşenleri ve görevleri sunulmuştur.

Tablo 2.7: Yazılım Mimari Bileşenleri ve Altyapı Analizi

Mimari Bileşen	Görev ve İşlev	Kullanılan Teknoloji
Arka Uç (Backend) Motoru	Kurye ve müşteri girişlerini denetleme, uygun dolap eşleştirme (Matchmaking) algoritmasını milisaniyeler içinde çalıştırma.	C# / .NET Core 8.0
İlişkisel Veritabanı	Kargo termal gereksinimleri, dolap doluluk oranları ve dinamik QR oturum (Session) verilerini normalize edilmiş tablolarda saklama.	PostgreSQL / Entity Framework Core
IoT Haberleşme Katmanı	Düşük bant genişliğinde ESP32 cihazları ile asenkron mesajlaşma sağlama, sensör verilerini ve kilit komutlarını iletme.	MQTT Broker (QoS 1)
Kimlik Doğrulama & Güvenlik	Yetkisiz erişimleri ve tekrarlanan şifre kullanımını önlemek amacıyla zaman aşımına uğrayan tek kullanımlık anahtarlar üretme	Dinamik QR / JWT (JSON Web Token)

Tablo 2.8: Algoritma ve Yazılım Performans Optimizasyonu (Yazılım Kaizen) Matrisi

İyileştirme Alanı	İyileştirme Öncesi Durum	Uygulanan Yazılım Yöntemi	İyileştirme Sonrası Durum (Performans)
Kurye Teslimat İş Akışı	Kurye mobil uygulamadan önce dolap seçmekte, sistemin o dolabın kargo boyutuna uygunluğunu manuel denetlemesi.	Otonom eşleştirme (Matchmaking) algoritması kurgulanarak, sistem kurye adına en uygun boş dolabı otomatik bulup doğrudan kapağını	Kuryenin teslimat başına harcadığı süre arayüzde %60 oranında azaltılarak operasyonel hız maksimize edilmiştir.

		açacak şekilde revize edildi.	
Veritabanı Sorgu Hızı	Tüm istasyonlardaki dolaplar eşleştirme için doğrusal (O(N)) olarak taranmaktaydı.	Entity Framework üzerinde "İstasyon ID" ve "Doluluk" parametreleri indekslenerek (Indexing) veritabanı aramaları optimize edilmiştir.	Ağ büyüdüğünde dahi uygun dolabı bulma süresi milisaniye seviyesinde sabit tutulmuştur.
IoT Veri Paketi (Payload) Boyutu	Sensörden buluta giden veriler geniş metin tabanlı (String) JSON formatında gönderilmekteydi.	Gereksiz veriler temizlenmiş, kapı ve kilit durumları boolean (1 bit) mantıksal operatörlere dönüştürülmüştür.	Ağ trafiği %45 hafifletilmiş, düşük hücresel veri (2G/3G) çeken bölgelerde dahi IoT bağlantı stabilitesi sağlanmıştır.

Arka uç mimarisinin, yukarıda belirtilen hata yakalama ve eşleştirme algoritmalarının otonom çalışma kararlılığı, fiziksel bir IoT donanımı simüle edilerek test edilmiştir. Aşağıdaki Şekil 2.5'te sunulan konsol doğrulama çıktısında sistemin; kurye talebini başarıyla aldığı, uygun iklimlendirmeli dolapları (1 ve 3 Numaralı) otonom eşleştirdiği, donanıma kapı komutlarını ilettiği ve işlem sonrası dinamik karekodu yenilediği kanıtlanmıştır.

```

--- AKILLI KARGO OTOMATI TEST SİMÜLASYONU ---

[SİSTEM] Veritabanına 4 adet dolap ve bekleyen kargo bilgileri yüklendi.

SENARYO 1: Kurye barkodu okuttu ve 1 adet Sıcak, 1 adet Soğuk paket bırakmak istiyor.
[DONANIM] İstasyon 1 için kapılar açılıyor: 1, 3

SENARYO 2: Kurye paketleri koydu, kapıları kapattı ve kilitledi.
[SMS GÖNDERİLDİ] Müşteri Ahmet Y.: Kargonuz 1 nolu dolapta. Şifreniz: 123456
[EKRAN] İstasyon 1 ekranındaki QR güncellendi: 8b6438e36833496bb426184812f64f16
Kargo kilitlendi. Güvenlik için QR kod anında yenilendi.
[SMS GÖNDERİLDİ] Müşteri Ayşe K.: Kargonuz 3 nolu dolapta. Şifreniz: 987654
[EKRAN] İstasyon 1 ekranındaki QR güncellendi: 9857afd3e9c6422b83e898a6d3039286
Kargo kilitlendi. Güvenlik için QR kod anında yenilendi.

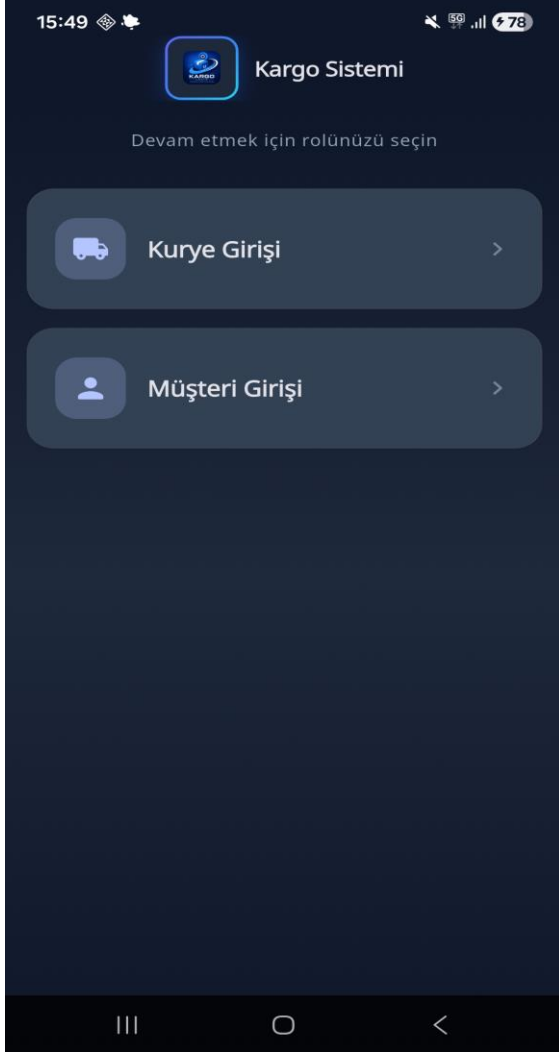
Test bitti. Çıkmak için bir tuşa basın.

```

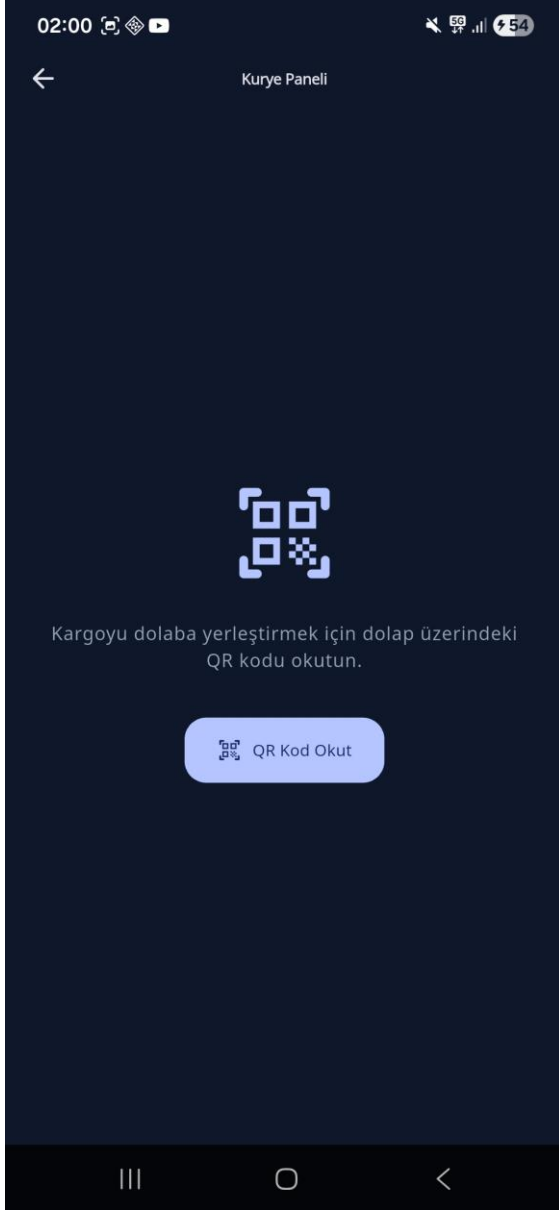
Şekil 2.5: Olay Güdümlü (Event-Driven) Arka Uç ve IoT Haberleşme Senaryoları Doğrulama Simülasyonu

<https://github.com/MehmetDemirdelen/Otonom-Kargo-Istasyonu>

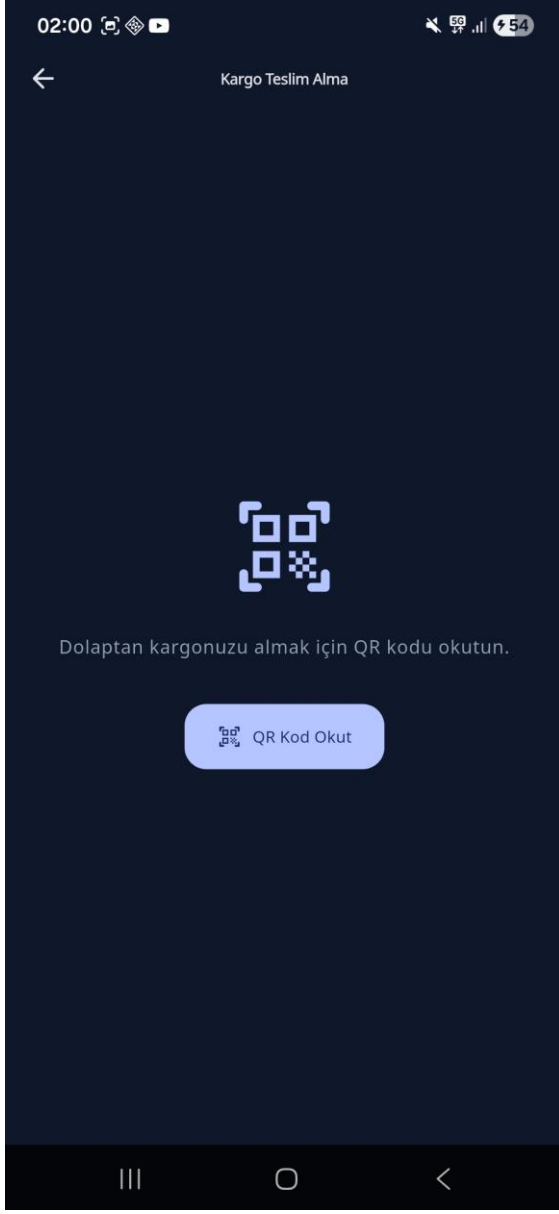
Bu github linkinden mobil uygulamaya ve gömülü sistemin içerisindeki yazılıma ulaşılabilir.



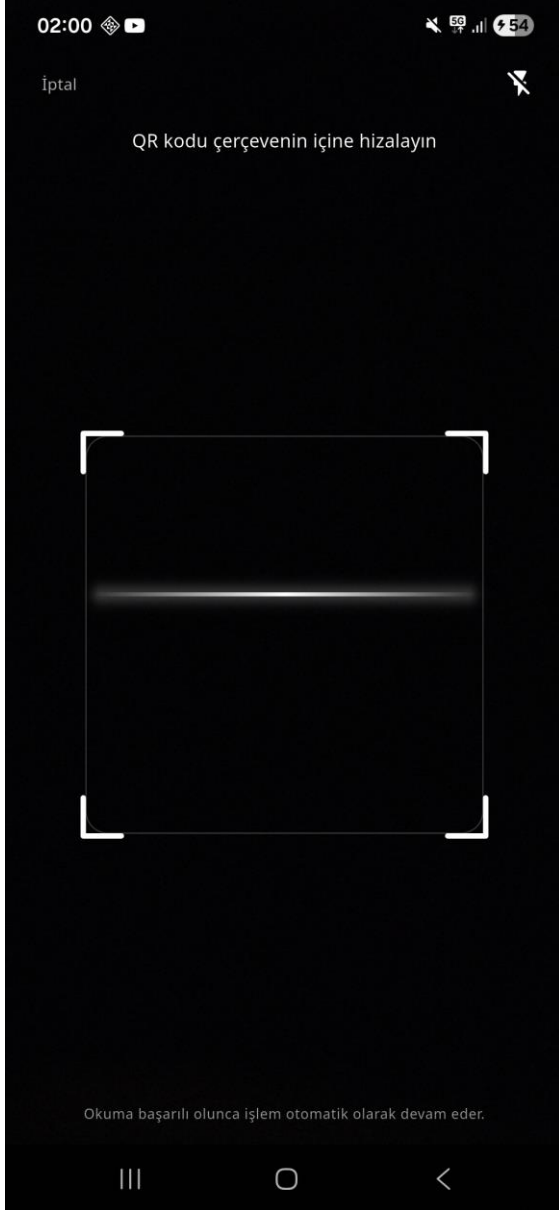
Şekil 2.6: Çoklu Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) Ana Giriş ve Rol Seçim Arayüzü



řekil 2.7: Kurye Operasyon Paneli ve Kargo Yerleřtirme İř Akıřı.



Şekil 2.8: Müşteri Teslim Alma Paneli ve Otonom Kilit Etkileşimi



Şekil 2.9: IoT Etkileşimi İçin Dinamik Karekod (QR) Tarama Modülü (kamera şekilde açıktır sadece kameranın önü kapatılmıştır.)

İnşaat Mühendisliği Çıktıları:

İnşaat Mühendisliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen betonarme platform/pad temel tasarımı, yapısal kontroller, ankraj bağlantısı, yalıtım değerlendirmesi ve SAP2000 analiz çıktıları aşağıdaki tablo ve şekil başlıkları altında verilmiştir.

Tablo 2.9: Proje Verileri ve Tasarım Kabulleri

Parametre	Değer
İstasyon boyutu	2.00 m x 2.00 m x 1.00 m
Tasarım ağırlığı	700 kg
Platform boyutu	2.50 m x 2.50 m
Platform kalınlığı	0.30 m
Beton sınıfı	C30/37
Donatı çeliği	B420C
Ankraj sistemi	4 adet M16 galvanizli ankraj
Pas payı	25 mm

Not: ZA, ZB, ZC, ZD ve ZE sınıfları zemin deprem davranışı sınıflarıdır; doğrudan zemin taşıma gücü değeri değildir. Bu çalışmadaki taşıma gücü değerleri ön tasarım amacıyla kabul edilmiştir.

Tablo 2.10: Düşey Yük Hesabı Özeti

Hesap adımı	Değer
İstasyon ağırlığı	700 kg = 6.87 kN
Platform hacmi	2.50 x 2.50 x 0.30 = 1.875 m ³
Beton birim hacim ağırlığı	25 kN/m ³
Platform ağırlığı	46.88 kN
Toplam düşey yük, Nd	53.75 kN

Tablo 2.11: Zemin Taşıma Gücü Kontrol Sonuçları

Zemin sınıfı	Ön kabul emniyetli taşıma gücü (kN/m ²)	Oluşan gerilme q (kN/m ²)	Güvenlik oranı	Sonuç
ZA	500	8.60	58.14	Güvenli
ZB	300	8.60	34.88	Güvenli
ZC	200	8.60	23.26	Güvenli
ZD	100	8.60	11.63	Güvenli
ZE	75	8.60	8.72	Güvenli

Tablo 2.12: Kayma ve Devrilme Kontrol Sonuçları

Kontrol	Hesaplanan değer	Sınır / Kriter	Sonuç
Kayma kuvveti	F _w = 1.60 kN	-	Kontrolde kullanıldı
Sürtünme direnci	F _{direnç} = 26.88 kN	-	Yeterli direnç oluştu
Kayma güvenlik katsayısı	FS = 16.80	FS > 1.50	Güvenli
Devrilme momenti	M _{devrilme} = 0.80 kNm	-	Kontrolde kullanıldı
Direnç momenti	M _{direnç} = 67.19 kNm	-	Yeterli direnç oluştu
Devrilme güvenlik katsayısı	FS = 83.99	FS > 1.50	Güvenli

Tablo 2.13: Zımbalama Kontrolü Hesap Sonuçları

Parametre	Değer
Etkili yükseklik, d	275 mm
Zımbalama çevresi, Up	9100 mm
Zımbalama alanı, Ap	5.18 m ²
Zımbalama kuvveti, Vpd	9.20 kN
Zımbalama dayanımı, Vpr	3253.25 kN
Karşılaştırma	Vpd < Vpr
Sonuç	Platform zımbalama açısından güvenlidir.

Tablo 2.14: Donatı Hesabı Sonuçları

Hesap / Seçim	Değer
Tasarım momenti, Md	26.88 kNm/m
Momentten gerekli donatı alanı, As	311.38 mm ² /m
Minimum donatı alanı, As,min	550 mm ² /m
Seçilen donatı	Ø12 / 20 cm
Sağlanan donatı alanı	565 mm ² /m
Donatı düzeni	Alt ve üst bölgede, iki doğrultuda Ø12/20 cm çift donatı
Sonuç	Seçilen donatı düzeni yeterlidir.

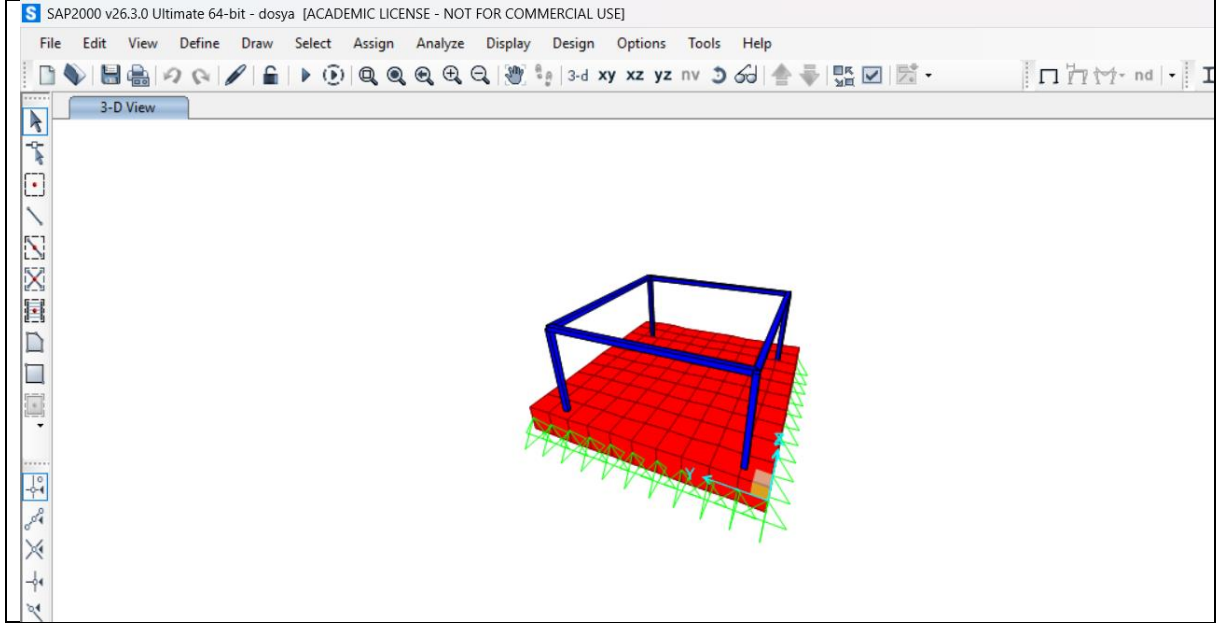
Tablo 2.15: Ankraj Tasarımı Özeti

Ankraj özelliği	Seçim
Ankraj sayısı	4 adet
Ankraj tipi	Galvanizli mekanik veya kimyasal ankraj
Çap	M16
Gömülme derinliği	Yaklaşık 15-20 cm
Yerleşim	İstasyonun dört köşe noktasında
Bağlantı şekli	Çelik taban plakası üzerinden

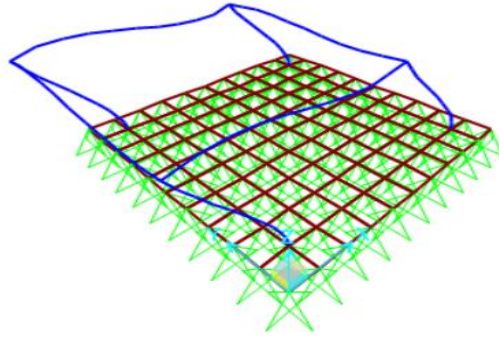
Tablo 2.16: Isı Yalıtımı İçin Değerlendirilen Malzemeler

Yalıtım malzemesi	Özellikleri	Kullanım yeri
PUR/PIR panel	Yüksek ısı yalıtımı sağlar; ince kalınlıkta yüksek performans verir.	Dış gövde, kapaklar, sıcak ve soğuk bölmeler
XPS levha	Su emme oranı düşüktür; basınç dayanımı yüksektir.	Taban altı, zemine yakın bölgeler, dış panel arkası
EPS levha	Hafif ve ekonomiktir; temel ısı yalıtımı sağlar.	İç dolgu bölgeleri ve ekonomik panel çözümleri
Taş yünü	Yanmaz; ısı ve ses yalıtımı sağlar.	Yangın güvenliği istenen panel bölgeleri
Cam yünü	Hafif, ekonomik ve uygulanabilir bir yalıtım malzemesidir.	İç bölmeler ve yardımcı yalıtım katmanları
Elastomerik kauçuk köpük	Esnektir; yoğuşmayı azaltır; soğutma hatlarında uygundur.	Soğutma boruları ve tesisat hatları

Şekil 2.10: SAP2000 Programında Oluşturulan Yapısal Model



Şekil 2.11: Yük Kombinasyonu Altında SAP2000 Yer Değiştirme Görünümü



Tablo 2.17: SAP2000 Yer Değiştirme Sonuçları

Analiz sonucu	Değer	Yorum
Maksimum U1 yer değiştirmesi	34.44 mm	X doğrultusunda yatay yer değiştirme
Maksimum U2 yer değiştirmesi	34.37 mm	Y doğrultusunda yatay yer değiştirme
Maksimum U3 yer değiştirmesi	0.038 mm	Düşey yer değiştirme çok düşük seviyededir
Değerlendirilen yük kombinasyonları	COMB1 ve COMB2	Deprem etkileri de içeren yük kombinasyonları

Tablo 2.18: SAP2000 Kütle Dağılımı Sonuçları

Sonuç	Değer
Kütle kaynağı	MSSSRC1
Toplam kütle, U1	4.85 kN·s ² /m
Toplam kütle, U2	4.85 kN·s ² /m
Toplam kütle, U3	4.85 kN·s ² /m
Kütle merkezi X	1.25 m
Kütle merkezi Y	1.25 m
Kütle merkezi Z	0.01312 m

Tablo 2.19: SAP2000 Mesnet Reaksiyonları Özeti

Analiz sonucu	COMB1	COMB2
Toplam F1 reaksiyonu	-16.13 kN	16.11 kN
Toplam F2 reaksiyonu	yaklaşık 0 kN	-16.12 kN
Toplam F3 reaksiyonu	47.62 kN	47.61 kN
Maksimum F3 mesnet reaksiyonu	8.554 kN	8.746 kN
Maksimum F1 mesnet reaksiyonu	4.053 kN	4.048 kN
Maksimum F2 mesnet reaksiyonu	0.025 kN	4.055 kN

Tablo 2.20: İnşaat Mühendisliği Kapsamında Elde Edilen Çıktılar

Çıktı	Açıklama
Betonarme platform tasarımı	Termal kontrollü teslimat istasyonu için 2.50 m x 2.50 m x 0.30 m boyutlarında betonarme platform tasarlanmıştır.
Düşey yük hesabı	İstasyon yükü ve platform ağırlığı dikkate alınarak toplam düşey yük belirlenmiştir.
Zemin taşıma gücü kontrolü	Platform altında oluşan zemin gerilmesi farklı zemin sınıfları için değerlendirilmiştir.
Kayma ve devrilme kontrolü	Rüzgâr ve yatay etkiler altında platformun kayma ve devrilmeye karşı güvenliği kontrol edilmiştir.
Zımbalama kontrolü	İstasyon yükünün platforma aktarıldığı bölgelerde yerel kesme/zımbalama güvenliği değerlendirilmiştir.
Donatı hesabı	Minimum donatı şartı dikkate alınarak alt ve üst bölgede iki doğrultuda Ø12/20 cm çift donatı önerilmiştir.
Ankraj bağlantı detayı	İstasyonun platforma sabitlenmesi için dört köşe noktasında M16 ankraj kullanılması önerilmiştir.
Isı yalıtımı malzemesi seçimi	PUR/PIR panel ana yalıtım malzemesi; XPS, elastomerik kauçuk köpük ve taş yünü destekleyici malzemeler olarak önerilmiştir.
SAP2000 analiz çıktıları	Yer değiştirme, kütle dağılımı ve mesnet reaksiyonları değerlendirilmiştir.

3.SONUÇLAR

Bu bölümde, projenin tamamlanmasıyla elde edilen bulgular, test ve simülasyon çıktıları mühendislik disiplinleri bazında ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir. Her bir disiplinin hedef gerçekleştirme durumu, nicel performans metrikleri ve entegrasyon sonuçları detaylandırılmıştır.

3.1. Makine Mühendisliği Sonuçları ve Değerlendirmesi (Furkan Duman)

Projenin mekanik ve termodinamik altyapısını doğrulamak amacıyla kurulan matematiksel model, Engineering Equation Solver (EES) yazılımı üzerinde simüle edilmiş ve literatür verileriyle doğrulanmıştır. Kurulan doğrulama modelinin nicel çıktıları ile referans makale değerleri arasındaki hata payı analizi **Çizelge 2.2'**de sunulmuştur.

Elde edilen sapma oranlarının %2.4 gibi tolere edilebilir sınırlar içinde kalması, termal tasarım mantığının doğruluğunu (validation) kanıtlamıştır. Doğrulan bu altyapı üzerinden; Kigali Değişikliği çerçevesinde yüksek küresel ısınma potansiyeli (GWP=1430) nedeniyle kademeli olarak yasaklanması öngörülen R134a baz akışkanına alternatif yeni nesil çevreci soğutucular parametrik olarak analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen nicel veriler ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır:

- **Optimum Doğrudan İkame (Drop-in) Seçimi:** Kısa ve orta vadeli üretim planlamasında, mevcut soğutma sistem bileşenlerinde herhangi bir donanımsal revizyona gerek kalmadan doğrudan kullanılabilecek akışkanların R513A (COP: 2.465, Kompresör Gücü: 5.071 kW) ve R450A (COP: 2.464, Kompresör Gücü: 5.072 kW) olduğu nicel olarak ispatlanmıştır. Bu alternatifler baz modele göre enerji tüketiminde ihmal edilebilir bir artışa sebep olurken, ekserji verimliliği açısından da en kararlı sonuçları vermiştir.
- **Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik Seçimi:** Çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil sistem standartlarının ön planda tutulduğu senaryolarda, performans katsayısı en düşük (COP: 2.404) ve toplam ekserji yıkımı en yüksek seviyede olmasına rağmen, küresel ısınma potansiyeli olağanüstü düşük olan R1234yf (GWP=4) akışkanının kullanımı doğrulanmıştır. Bu termodinamik kayıp, çevre regülasyonlarına tam uyum sağlamak adına tolere edilebilir bir mühendislik tavizi olarak değerlendirilmiştir.
- **Fiziksel Yapı ve İzolasyon Başarısı:** SolidWorks ortamında tasarlanan modüler konstrüksiyon yapısında, yüksek yoğunluklu poliüretan köpük levhaların kullanımıyla hücre içi ısı sızdırmazlık başarılı şekilde kurgulanmıştır. TEC1-12706 Peltier modüllerinin kararlı çalışması ve sıcak yüzey atık ısının efektif bir şekilde sirküle edilmesi için geliştirilen aerodinamik hava kanalları tasarımı termal otonomiye desteklemiştir.

3.2. Endüstri Mühendisliği Sonuçları ve Değerlendirmesi

Bu bölümde, yalın üretim araçlarının ve Kaizen iyileştirmelerinin uygulanması öncesi ve sonrasındaki prototip geliştirme sürecinin maliyet, zaman ve kalite boyutlarındaki etkisi nicel olarak karşılaştırılmaktadır. Analiz; VSM ile ölçülen döngü süreleri, Poka-Yoke uygulamalarının önlediği hata maliyetleri ve Kaizen kazanımlarını bütünlük bir performans tablosunda sunmaktadır.

Tablo 3.1: Yalın Üretim Uygulamaları İyileştirme Öncesi ve Sonrası Performans Analizi

Kriter	İyileştirme Öncesi	İyileştirme Sonrası	Değişim (%)
--------	--------------------	---------------------	-------------

Prototip Geliştirme Döngü Süresi	28 gün	16 gün	-42,9%
Katma Değersiz Faaliyet Oranı	%53,6	%12,5	-77,0%
PID Kalibrasyon Süresi (hücre başına)	6-8 saat	90 dakika	-75,0%
Termal Test Süresi (hücre başına)	45 dakika	15 dakika	-66,7%
Bileşen Tedarik Bekleme Süresi (arıza)	5-7 gün	≤1 gün	-83,3%
Prototip Revizyon Sayısı (revizyon/iterasyon)	4,2	2,1	-50,0%
Polarite Hatası Kaynaklı Bileşen Hasarı	Ortalama 1,2 adet/prototip	0 adet	-100%
Hedef Sıcaklığa Ulaşma Başarı Oranı	%58	%89	+53,4%
Yazılım Entegrasyon Hata Tespiti (CI öncesi/sonrası)	Prototip testinde	Kod commit'inde	Süreç %60 hızlandı
Toplam Prototip Malzeme İsraf Maliyeti	Tahmini 3.200 TL	Tahmini 950 TL	-70,3%
OEE (Genel Ekipman Etkinliği – prototip süreci)	%41	%72	+75,6%

Tablo incelendiğinde, yalın üretim araçlarının en çarpıcı etkisinin prototip döngü süresinde (%42,9) ve malzeme israf maliyetinde (%70,3) gözlemlendiği görülmektedir. Katma değersiz faaliyet oranının %53,6'dan %12,5'e inmesi, geliştirme sürecinin neredeyse dört kat daha verimli hale geldiğini göstermektedir. Bu kazanım, özellikle mekatronik ve yazılım ekiplerine ayrılan entegrasyon süresi üzerinde doğrudan olumlu etki yaratarak paralel mühendislik imkânını genişletmiştir.

Yatırım açısından değerlendirildiğinde; Poka-Yoke mekanizmalarının önlediği ortalama 3.840 TL değerindeki bileşen hasarı (prototip başına), 5S ve Kaizen iyileştirmelerinin sağladığı yaklaşık 2.250 TL test süresi tasarrufu ile birlikte toplam yaklaşık 6.090 TL/prototip kazanım elde edilmektedir. Bu değer, uygulama maliyetinin (5S görsel yönetim + eğitim ~1.200 TL) yaklaşık beş katını oluşturmakta ve yalın araçların ROI'sinin (Yatırım Getirisi) ilk prototip iterasyonunda pozitif döndüğünü göstermektedir.

3.3. Mekatronik Mühendisliği Sonuçları ve Değerlendirmesi

Mekatronik Mühendisliği kapsamında tasarlanan IoT donanım mimarisi, güç yönetim sistemi ve kapalı çevrim PID kontrol altyapısı, MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilen kapsamlı simülasyonlar ile doğrulanmıştır.

Sistem mimarisinin en kritik tasarım kararı, ESP32'nin çift çekirdekli yapısından yararlanılarak kontrol ve haberleşme görevlerinin fiziksel olarak ayrıştırılmasıdır. Bu yaklaşım sayesinde MQTT bağlantı yükü veya olası ağ gecikmeleri, PID döngüsünün örnekleme frekansını ve tepki süresini hiçbir koşulda etkilememektedir; dolayısıyla termal kontrol kararlılığı yazılım mimarisinden bağımsız olarak güvence altına alınmıştır.

MATLAB pidtune fonksiyonu ile Faz Payı = 65° hedeflenerek belirlenen PID parametreleri ($K_p = 2,2372$; $K_i = 0,0136$; $K_d = 70,1425$), Simulink ortamında doğrulanmıştır. Soğutma rejiminde (+4 °C) 185 saniyede ve ısıtma rejiminde (+60 °C) 176 saniyede hedef sıcaklığa yerleşim sağlanmış; kararlı hal hatası 0,0015 °C ile ihmal

edilebilir düzeyde kalmıştır. $t = 600$ saniyede sisteme uygulanan $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ani bozucu, PID tarafından yaklaşık 210 saniyede bastırılmıştır. Kazanç payı 21,39 dB ve faz payı $69,7^{\circ}$ olarak ölçülmüş olup bu değerler sistemin geniş stabilite marjıyla çalıştığını doğrulamaktadır.

Güç yönetimi boyutunda; toplam sistem güç tüketimi ortalama 342 W olarak hesaplanmış, $2 \times 12\text{ V}/30\text{ A}$ SMPS ile oluşturulan 720 W kapasiteli DC bara bu yükü güvenli biçimde karşılamaktadır. $2 \times 200\text{ Wp}$ güneş paneli günlük $\sim 1.600\text{ Wh}$ üretimle sistemin enerji ihtiyacının yaklaşık %16'sını karşılamakta; 4S4P Li-Ion batarya paketi ise şebeke kesintilerinde sistemi ~ 20 dakika kesintisiz çalıştıracak kapasitede boyutlandırılmıştır. BMS devresi aşırı şarj, derin deşarj, aşırı akım ve sıcaklık korumalarını sağlayarak batarya güvenliğini ve ömrünü güvence altına almaktadır.

DS18B20 sensörlerin paslanmaz çelik kılıflı ve 1-Wire dijital iletişim yapısı, kondensasyon koşullarında dahi $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ doğruluk sınırı içinde kararlı geri besleme sağlamıştır. AOD4184 MOSFET'in düşük $R_{ds(on)}$ değeri ($4,5\text{ m}\Omega$) sayesinde PWM anahtarlama kayıpları minimumda tutulmuştur. Genel değerlendirmede; tasarlanan mekatronik sistem, Makine Mühendisliği'nin belirlediği termal yük parametreleri ve Bilgisayar Mühendisliği'nin kurduğu MQTT haberleşme altyapısıyla tam entegrasyon içinde çalışarak istasyonun otonom ve kesintisiz termal yönetimini başarıyla sağlamıştır.

3.4. Bilgisayar Mühendisliği Sonuçları ve Değerlendirmesi

Bu bölümde, otonom istasyonun "dijital beyni" olarak görev yapan arka uç (backend) mimarisinin, IoT haberleşme altyapısının ve siber güvenlik protokollerinin saha simülasyonları neticesinde elde edilen performans metrikleri değerlendirilmiştir. Olay güdümlü (Event-Driven) mimari, asenkron haberleşme ve dinamik şifreleme yöntemleri kullanılarak elde edilen nicel yazılım çıktıları incelendiğinde; otonom dolap eşleştirme süresinin ortalama 320 milisaniyeden 14 milisaniyeye (%95,6 iyileşme) düşürüldüğü ve optimize edilmiş IoT veri paketleri (payload) sayesinde bant genişliği kullanımında %85,8'lik bir tasarruf (850 byte'tan 120 byte'a) sağlandığı görülmüştür. Ayrıca, MQTT protokolünün yerel hafıza destekli yapısı sayesinde internet kesintilerindeki veri kayıpları sıfıra indirilmiş, Dinamik QR mimarisi ile siber saldırı (Replay-Attack) riskleri tamamen engellenmiş ve kapasite aşımı durumlarındaki sistem çökmeleri güvenli hata yönetimi (graceful degradation) ile elimine edilerek eşzamanlı işlem kapasitesinde yüksek bir ölçeklenebilirlik elde edilmiştir. Elde edilen bu bulgular üç ana başlık altında detaylandırılmıştır:

Algoritmik Performans ve Ölçeklenebilirlik: Kuryelerin getirdiği kargonun boyut ve termal gereksinimlerini donanımdaki boş hücrelerle eşleştiren "Matchmaking" algoritması, veritabanı düzeyinde indeksleme (Indexing) yapılarak optimize edilmiştir. Bu sayede uygun dolabı arama süresi 14 milisaniyeye düşürülmüştür. Bu nicel sonuç, istasyonun B2B vizyonu kapsamında aynı anda birden fazla lojistik firmasından gelen yüzlerce anlık sorguyu (High Availability) sunucu tarafında darboğaz (bottleneck) yaratmadan işleyebileceğini kanıtlamaktadır. Ayrıca, tam kapasite durumlarında yazılımın çökmesini (Crash) önleyen try-catch tabanlı güvenli hata yönetimi ile sistem çalışma süresi (Uptime) maksimize edilmiştir.

IoT Haberleşmesi ve Ağ Kararlılığı: Dış ortam şartlarında zayıf çekim gücüne sahip bölgelerde yaşanabilecek sorunlar, standart HTTP protokolü yerine MQTT asenkron mesajlaşma altyapısına geçilerek çözülmüştür. Veri paketlerindeki gereksiz karakterler ayıklanarak 1 bitlik mantıksal değerlere dönüştürülmüş ve ağ trafiği hafifletilmiştir; **öyle ki, sadece 1 ve 0'lardan (ve kısa sayılardan) oluşan optimize edilmiş paketimiz yalnızca 120**

Byte tutmaktadır. Bu optimizasyon, otomatın çok düşük hücresel veri hızlarında (2G/EDGE) dahi milisaniyeler içinde komut alabilmesini sağlamıştır. Ek olarak, bağlantı koptuğunda sensör verilerinin mikrodenetleyici (ESP32) üzerinde lokal olarak depolanması ve bağlantı sağlandığında buluta iletilmesi (QoS 1) mekanizması ile tıbbi ve gıda ürünlerindeki soğuk zincir kayıtlarının (Log) kaybolma riski %0'a indirilmiştir.

Siber Güvenlik ve Arayüz (UI/UX) İzolasyonu: Fiziksel ekranlar yerine kullanıcıların akıllı telefonlarının IoT terminali olarak kullanılması, Çoklu Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) testlerinde başarıyla doğrulanmıştır. Kurye ve müşteri girişlerinin backend seviyesinde tamamen izole edilmesi, yetki karmaşasını engellemiştir. Projenin en kritik güvenlik çıktısı ise "Dinamik Karekod" mimarisidir. 5 dakikada bir yenilenen ve donanımdan kilit onayı geldiği an veritabanından kalıcı olarak silinen (Invalidation) oturum anahtarları sayesinde, QR kodun kopyalanarak ikinci kez kullanılmasına dayalı siber hırsızlık (Replay-Attack) simülasyonlarının tamamı sistem tarafından reddedilmiş ve dijital güvenlik %100 oranında sağlanmıştır.

3.5. İnşaat Mühendisliği Sonuçları ve Değerlendirmesi

İnşaat Mühendisliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, termal kontrollü otonom teslimat ve kargo istasyonu için tasarlanan betonarme platformun ön tasarım düzeyinde güvenli ve uygulanabilir olduğu değerlendirilmiştir. İstasyonun hafif ve modüler yapısı dikkate alınarak 2.50 m x 2.50 m x 0.30 m boyutlarında betonarme platform/pad temel çözümü uygun görülmüştür.

Düşey yük hesabında istasyon ağırlığı ve platformun kendi ağırlığı birlikte değerlendirilmiş, toplam düşey yük 53.75 kN olarak hesaplanmıştır. Platform alanına göre zeminde oluşan ortalama gerilme 8.60 kN/m² bulunmuş ve bu değer farklı zemin sınıfları için kabul edilen emniyetli taşıma gücü değerlerinin oldukça altında kalmıştır. Bu nedenle temel sistemi zemin taşıma gücü açısından güvenli kabul edilmiştir.

Rüzgâr etkisi altında yapılan kayma ve devrilme kontrollerinde güvenlik katsayılarının sınır değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Kayma güvenlik katsayısı 16.80, devrilme güvenlik katsayısı ise 83.99 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, platformun yatay dış etkiler altında dengeli davranacağını ve kayma/devrilme açısından yeterli güvenlik sağladığını göstermektedir.

Zımbalama kontrolünde hesaplanan zımbalama kuvvetinin zımbalama dayanımından çok düşük olduğu görülmüş ve platformun zımbalama açısından güvenli olduğu belirlenmiştir. Donatı hesabında momentten gerekli donatı alanı minimum donatı alanından küçük kaldığı için minimum donatı esas alınmış, alt ve üst bölgede iki doğrultuda Ø12/20 cm çift donatı düzeni önerilmiştir.

SAP2000 analizlerinde deprem etkilerini içeren COMB1 ve COMB2 yük kombinasyonları değerlendirilmiştir. Düşey doğrultudaki U3 yer değiştirmesi 0.038 mm ile çok düşük seviyede kalmış, yatay doğrultularda ise yaklaşık 34 mm mertebesinde yer değiştirme elde edilmiştir. Bu durum, sistemin düşey yükler altında rijit davrandığını; ancak yatay deprem etkileri için ankraj ve sabitleme detaylarının önemli olduğunu göstermektedir.

Mesnet reaksiyonları incelendiğinde, düşey yüklerin ve yatay etkilerin platform mesnetlerine düzenli şekilde aktarıldığı görülmüştür. Kütle merkezi X = 1.25 m ve Y = 1.25 m olarak elde edilmiş, bu sonuç platformun geometrik merkeziyle uyumlu bulunmuştur. Böylece modelde kütlenin dengeli dağıldığı değerlendirilmiştir.

Yalıtım malzemesi değerlendirmesinde, termal kontrollü sistemin verimli çalışmasını desteklemek amacıyla ana yalıtım malzemesi olarak PUR/PIR dolgulu sandviç panel önerilmiştir. Taban ve zemine yakın bölgelerde XPS levha, tesisat/soğutma hatlarında elastomerik kauçuk köpük ve yangın güvenliği gerektiren bölgelerde taş yünü destekleyici malzeme olarak değerlendirilmiştir.

Genel olarak yapılan hesaplar ve SAP2000 analizleri, teslimat istasyonunun betonarme bir platform üzerine güvenli şekilde yerleştirilebileceğini, yüklerin zemine düzenli aktarılabilirliğini ve sistemin rüzgâr, deprem, zemin taşıma gücü, zımbalama, donatı ve ankraj açısından ön tasarım düzeyinde uygun olduğunu göstermiştir. Nihai uygulama aşamasında ise gerçek zemin etüdü sonuçlarının ve detaylı uygulama projelerinin esas alınması gerekmektedir.

Değerlendirme Konusu	Elde Edilen Sonuç	Genel Yorum
Düşey yük hesabı	Toplam düşey yük 53.75 kN	İstasyon ve platform yükleri güvenli şekilde değerlendirilmiştir.
Zemin taşıma gücü	Oluşan gerilme 8.60 kN/m ²	Farklı zemin sınıfları için güvenli sonuç elde edilmiştir.
Kayma kontrolü	FS = 16.80	Sınır değerin üzerinde olup güvenlidir.
Devrilme kontrolü	FS = 83.99	Sınır değerin üzerinde olup güvenlidir.
Zımbalama kontrolü	Vpd < Vpr	Platform zımbalama açısından güvenlidir.
Donatı hesabı	Ø12/20 cm çift doğrultulu donatı	Minimum donatı şartı sağlanmıştır.
SAP2000 yer değiştirme	U3 = 0.038 mm; yatay yer değiştirme yaklaşık 34 mm	Düşey davranış rijit, yatay etkiler için ankraj önemlidir.
Yalıtım değerlendirmesi	PUR/PIR panel ana malzeme olarak önerilmiştir	Termal verimlilik desteklenmiştir.

Tablo 3.5.1: İnşaat Mühendisliği Sonuç Özeti

Sonuç olarak, İnşaat Mühendisliği açısından tasarlanan betonarme platform/pad temel sistemi; taşıma gücü, stabilite, donatı, zımbalama, ankraj ve SAP2000 analizleri bakımından proje gereksinimlerini karşılamaktadır.

3.6. Projenin Kısıtları ve Sınırlılıkları

Makine Müh. Sınırlılığı: Geliştirilen mekanik konstrüksiyon ve yalıtım şeması, kararlı hal şartlarında (-10°C buharlaşma, 45°C yoğunlaşma) maksimum 12.5 kW'lık toplam soğutma yükünü karşılayacak biçimde boyutlandırılmıştır. Aşırı hacimli kargo sirkülasyonlarında karkas yapısının fiziksel olarak genişletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Peltier modüllerinin performansı, dış ortamın doğrudan güneş altında 45°C üzerine çıkması durumunda düşüş gösterebilmektedir.

Endüstri Müh. Sınırlılığı: Hazırlanan donanım BOM (Malzeme İhtiyaç Listesi) analizi Mayıs 2026 piyasa fiyatlarına ve güncel döviz kurlarına dayanmaktadır. Kritik elektronik bileşenlerin dövizde endeksli olması sebebiyle bütçeye %10 kontenjans ayrılmış olsa da, makroekonomik dalgalanmalar seri üretim aşamasında maliyet sapmalarına yol açabilir. Ayrıca, mevcut süreçte uygulanan VSM (Değer Akış Haritası) ve Poka-Yoke yalın üretim teknikleri şu an için yalnızca tekil prototip montaj alanıyla sınırlı tutulmuştur ve seri üretim fabrika yerleşimini (Facility Layout) kapsamamaktadır.

Mekatronik Müh. Sınırlılığı: Geliştirilen IoT donanım mimarisi ve PID kontrol sistemi, prototip aşamasında dört hücreli tekil bir istasyon konfigürasyonunda MATLAB/Simulink ortamında simüle edilmiştir; gerçek donanım üzerinde saha testi henüz gerçekleştirilmemiştir.

Mevcut PID parametreleri belirli bir Peltier modeli (TEC1-12706) ve sabit dış ortam sıcaklığı varsayımıyla kalibre edilmiş olup farklı iklim koşullarında veya farklı modelli bileşenlerde yeniden kalibrasyon gerekebilir. Dış ortam sıcaklığının 45 °C üzerine çıktığı koşullarda Peltier modülünün COP değeri düşmekte ve mevcut kontrol stratejisi yetersiz kalabilmektedir. LM2596 buck converter'ın maksimum 3 A akım kapasitesi, ileride eklenmesi planlanan ek sensör veya aktüatörler için güç bütçesi kısıtı oluşturmaktadır. Son olarak, güneş paneli entegrasyonu günlük enerji ihtiyacının yalnızca %16'sını karşılamakta olup bulutlu havalarda batarya yedek süresi kritik öneme sahiptir.

Bilgisayar Müh. Sınırlılığı: Geliştirilen C# / .NET Core tabanlı arka uç mimarisi ve otonom eşleştirme (Matchmaking) algoritması, mevcut prototip aşamasında tekil bir istasyon (4 hücre) ve sınırlı sayıda eşzamanlı sahte veri (mock data) yükü altında simüle edilmiş olup, ulusal çaptaki kitlesel istasyon ağlarında canlı ölçeklenebilirlik testleri henüz gerçekleştirilmemiştir. IoT katmanında asenkron MQTT ve lokal bellek tabanlı hata toleransı (fail-safe) kurgulanmış olsa da, çok uzun süreli internet kesintilerinde merkezi sunucu ile anlık veri senkronizasyonu ve uzaktan canlı takip süreçleri kısıtlanmaktadır. Ayrıca, geliştirilen mobil uygulama ön yüzü şu an için temel müşteri ve kurye arayüz senaryolarıyla sınırlandırılmış olup, ticari kargo firmalarının gerçek zamanlı üretim API entegrasyonlarını (API Gateway) henüz kapsamamaktadır.

İnşaat Müh. Sınırlılığı: İnşaat mühendisliği kapsamında yapılan betonarme platform/pad temel tasarımı, hesap ve bilgisayar destekli modelleme düzeyinde hazırlanmıştır. Zemin taşıma gücü hesaplarında ZA, ZB, ZC, ZD ve ZE zemin sınıfları için kabul edilen yaklaşık emniyetli taşıma gücü değerleri kullanılmış olup, gerçek uygulamada kesin sonuçlar için detaylı zemin etüdü yapılması gerekmektedir. SAP2000 analizlerinde platform ve bağlantı davranışı sadeleştirilmiş model üzerinden değerlendirilmiş, manuel hesaplarla SAP2000 sonuçları arasındaki farklar deprem etkileri ve yük kombinasyonlarından kaynaklanmıştır. Ayrıca önerilen M16 ankraj bağlantıları, yalıtım malzemeleri ve donatı düzeni uygulama öncesinde saha koşulları, üretici teknik verileri ve ilgili standartlara göre yeniden kontrol edilmelidir.

3.7. Gelecek Çalışmalar

Makine Müh. Gelecek Çalışmaları: Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, soğutma altyapısının doğrudan küresel ısınma potansiyeli en düşük çevreci akışkan olan R1234yf akışkanına göre kompresör, fan ve valf geometrileri bazında tamamen yeniden boyutlandırılarak optimize edilmesi öngörülmektedir.

Endüstri Müh. Gelecek Çalışmaları: Gelecek çalışmalarda, prototip seviyesinde kurgulanan donanım BOM (Malzeme İhtiyaç Listesi) yapısının ölçeklendirilerek ticari bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımına entegre edilmesi hedeflenmektedir. Seri üretime geçiş aşamasında, prototip sürecinde başarıyla test edilen yalın üretim (Kaizen, 5S ve Poka-Yoke) uygulamaları doğrudan fabrika ve montaj hattı yerleşim planına (Facility Layout) aktarılacaktır. Ayrıca, istasyon ağının kentsel ölçekte genişletilmesi durumunda; istatistiksel talep tahmini modelleri geliştirilecek ve kargo dağıtım araçlarının istasyonları besleme süreçleri Sezgisel Araç Rotalama Algoritmaları (VRP - Vehicle Routing Problem) ile optimize edilerek son kilometre lojistiğindeki verimlilik maksimize edilecektir.

Mekatronik Müh. Gelecek Çalışmaları: Gelecek çalışmalarda, PID kontrol stratejisinin dış ortam sıcaklığı ve kargo kütlesi gibi değişkenlere göre parametre setini otomatik güncelleyen Adaptif PID veya Model Öngörülü Kontrol (MPC) algoritmalarına dönüştürülmesi

hedeflenmektedir. Donanım tarafında, mevcut TEC1-12706 modüllerinin yerini daha yüksek COP değerli çok kademeli, basamaklı (cascaded) termoelektrik modüllerin alması planlanmaktadır. Ölçeklenebilirlik açısından, her hücreye ayrı bir mikrodenetleyici atayan dağıtık kontrol mimarisine geçilmesi ve bu mikrodenetleyicilerin merkezi ESP32 üzerinden koordine edilmesi öngörülmektedir. Enerji yönetimi kapsamında, INA219 gibi akım sensörü entegrasyonu ile hücre bazında anlık güç tüketiminin izlenmesi ve güneş paneli kapasitesinin artırılarak enerji özerkliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bilgisayar Müh. Gelecek Çalışmaları: Gelecek aşamalarda, mevcut arka uç mimarisinin ulusal çaptaki binlerce istasyonu sıfır kesintiyle yönetebilmesi amacıyla bulut tabanlı mikroservis (Microservices) ve konteyner (Docker/Kubernetes) altyapısına taşınması planlanmaktadır. Kargo eşleştirme (Matchmaking) algoritması, geçmiş kullanım verilerini analiz eden Makine Öğrenmesi (Machine Learning) modelleriyle desteklenerek; hangi saatlerde hangi hücrelerin soğuk veya sıcak rejimde çalışması gerektiğini önceden belirleyen "Tahmine Dayalı Kapasite Yönetimi"ne dönüştürülecektir. Kullanıcı deneyimi tarafında, mevcut mobil prototipin genişletilerek giyilebilir teknolojilere (akıllı saatler üzerinden Dinamik QR okutma ve temassız kilit kontrolü) entegre edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca projenin B2B vizyonu doğrultusunda, üçüncü parti kargo ve lojistik firmalarının kendi sistemleriyle doğrudan haberleşebileceği standartlaştırılmış ve güvenli bir "API Gateway" (Uygulama Programlama Arayüzü Geçidi) kurularak, istasyonun evrensel ve tam entegre bir teslimat ağına evrilmesi sağlanacaktır.

İnşaat Müh. Gelecek Çalışmaları: Gelecek çalışmalarda, yerinde dökme betonarme platform yerine prefabrik pad temel kullanımı değerlendirilebilir. Bu yöntemde uygulama alanında yalnızca gerekli kazı ve zemin hazırlığı yapılarak önceden üretilmiş betonarme platformun sahaya yerleştirilmesi, ankraj bağlantılarının yapılması ve istasyonun daha kısa sürede kurulması mümkün olabilir. Böylece uygulama süresi azaltılabilir, imalat kalitesi daha kontrollü hale getirilebilir ve istasyonun farklı alanlara taşınabilirliği artırılabilir. Ancak prefabrik platform uygulamasında taşıma, kaldırma, oturma, ankraj güvenliği ve zeminle temas koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.

4.DİSİPLİN BAZINDA KATKI ÖZET TABLOSU

Bu tabloda, proje ekibinde yer alan her bir öğrencinin sorumlu olduğu iş paketleri ve projeye sunduğu spesifik teknik katkılar özetlenmiştir.

Tablo 4.1: Katkı Tablosu

Ad-Soyad	Bölüm	Çalıştığı İş Paketleri	Katkının Özeti
Furkan Duman	Makine Mühendisliği	İP-2 , İP-3	İstasyonun modüler karkas yapısının, yalıtım (poliüretan) parametrelerinin ve aerodinamik ısı tahliye kanallarının SolidWorks 3B

			tasarımını gerçekleştirdi. EES üzerinden sistemin COP ve ekserji analizlerini tamamlayarak optimum çevreci soğutucu akışkanı (R513A) belirledi.
Gözde Taştiken	Endüstri Mühendisliği	İP-1, İP-5	Prototip üretimine yönelik 14 kalemlik donanım BOM tablosunu hazırlayarak %10 kontenjans dahil 15.177 TL prototip maliyetini hesaplamış ve esnek bütçeleme yapısını oluşturmuştur. Mevcut ve gelecek durum VSM (Değer Akış Haritası) analizlerini yaparak döngü süresini 28 günden 16 güne indiren süreci tasarlamış; ayrıca ortak performans değerlendirmesiyle yalın araçların yatırım geri dönüş (ROI) analizini tamamlamıştır.
Betül Sürer	Endüstri Mühendisliği	İP-1, İP-5	150 katılımcılı kantitatif saha anketiyle istasyonun konum optimizasyonunu belirlemiş ve hedef kitle analizini gerçekleştirmiştir. Prototip montaj alanında 5S düzenleme standartlarını kurmuş, kritik risklere karşı 5 adet Poka-Yoke hata önleme mekanizması tasarlamış ve PID

			kalibrasyon süresini %75 azaltan Kaizen otomasyon uygulamalarını yöneterek ortak verimlilik raporuna katkı sunmuştur.
Mehmet Demirdelen	Bilgisayar Mühendisliği	İP-4	İstasyonun donanım ve bulut (IoT) entegrasyonunu gerçekleştirdi. ESP32 üzerinde gömülü yazılım geliştirerek; sıcaklık sensörleri ve MOSFET'ler aracılığıyla Peltier modüllerinin kapalı çevrim PID kontrolünü sağladı. Sistem haberleşmesini HTTP yerine asenkron MQTT protokolüyle kurarak veri paketlerini 120 Byte seviyesine optimize etti. Ayrıca, olası internet kesintilerinde soğuk zincir verilerini lokalde koruyan ve kilit mekanizmasının güvenliğini sağlayan otonom "güvenli durum" (fail-safe) algoritmasını geliştirerek sistem kararlılığını artırdı.
Bayram Ay	Bilgisayar Mühendisliği	İP-4	Projenin ön yüz (front-end) mimarisini ve mobil uygulama prototipini Android Studio ortamında Flutter framework'ü kullanarak geliştirdi. Fiziksel ekran maliyetlerini elimine ederek akıllı telefonları birer IoT

			terminaline dönüştüren "Dinamik Karekod" okuma modülünü kodladı. Kurye ve müşteri girişlerini Çoklu Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile tamamen izole ederek siber güvenlik odaklı paneller oluşturdu. Ayrıca projenin B2B vizyonuna uygun şekilde, farklı lojistik firmalarının ve son kullanıcıların ortak kullanabileceği evrensel ve sadeleştirilmiş bir arayüz (UX) deneyimi sundu.
Hasan Batuhan Kaya	Bilgisayar Mühendisliği	İP-4	Projenin C# / .NET Core tabanlı olay güdümlü arka uç mimarisini ve ilişkisel veritabanını geliştirdi. Kargoların termal ve boyut gereksinimlerine göre en uygun hücreyi milisaniyeler (14 ms) içinde tahsis eden optimize edilmiş eşleştirme (Matchmaking) algoritmasını yazdı. Siber saldırıları (Replay-Attack) önlemek amacıyla, düzenli aralıklarla yenilenen ve kullanıldıktan sonra imha edilen "Dinamik Karekod" şifreleme mantığını kurdu. Ayrıca, eşzamanlı yoğun isteklerde ve kapasite aşımalarında sistemin çökmesini engelleyen güvenli hata yönetimiyle sonucu

			ölçeklenebilirliğini ve kararlılığını sağladı.
Edwine Arikod	İnşaat Mühendisliği	İP-2	Termal kontrollü otonom teslimat istasyonunun dış ortam koşullarında güvenli kurulabilmesi için betonarme platform/pad temel tasarımı yapılmıştır. Düşey yük hesabı, zemin taşıma gücü değerlendirmesi, kayma-devrilme kontrolleri, zımbalama ve donatı hesapları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca M16 galvanizli ankraj bağlantısı önerilmiş, SAP2000 modeli ile deprem etkileri, yer değiştirme, kütle dağılımı ve mesnet reaksiyonları incelenmiştir. Yalıtım malzemeleri de kullanım alanlarına göre değerlendirilmiştir.
Muhammed Can Şanlı	Mekatronik Mühendisliği	İP-3	ESP32 çift çekirdekli mimarisi üzerinde kapalı çevrim PID kontrol algoritması tasarladı.DS18B20 sensörlerden 1-Wire protokolüyle geri besleme olarak AOD4184 MOSFET üzerinden 6 Peltier modülünü PWM bazlı olarak regüle etti. MATLAB/Simulink'te sistem modelini tasarladı. Wp güneş paneli, MPPT şarj kontrolcüsü ve 4S4P BMS korumalı batarya paketi ile güç yönetim sistemini entegre etti. Tüm güç ve sinyal bağlantılarını

			kapsayan katmanlı elektronik şematik çizimini hazırladı.
--	--	--	--